Prérequis - chimie, unités et mathématiques

Les figures du cours à savoir refaire : cache-les, redessine-les, compare.

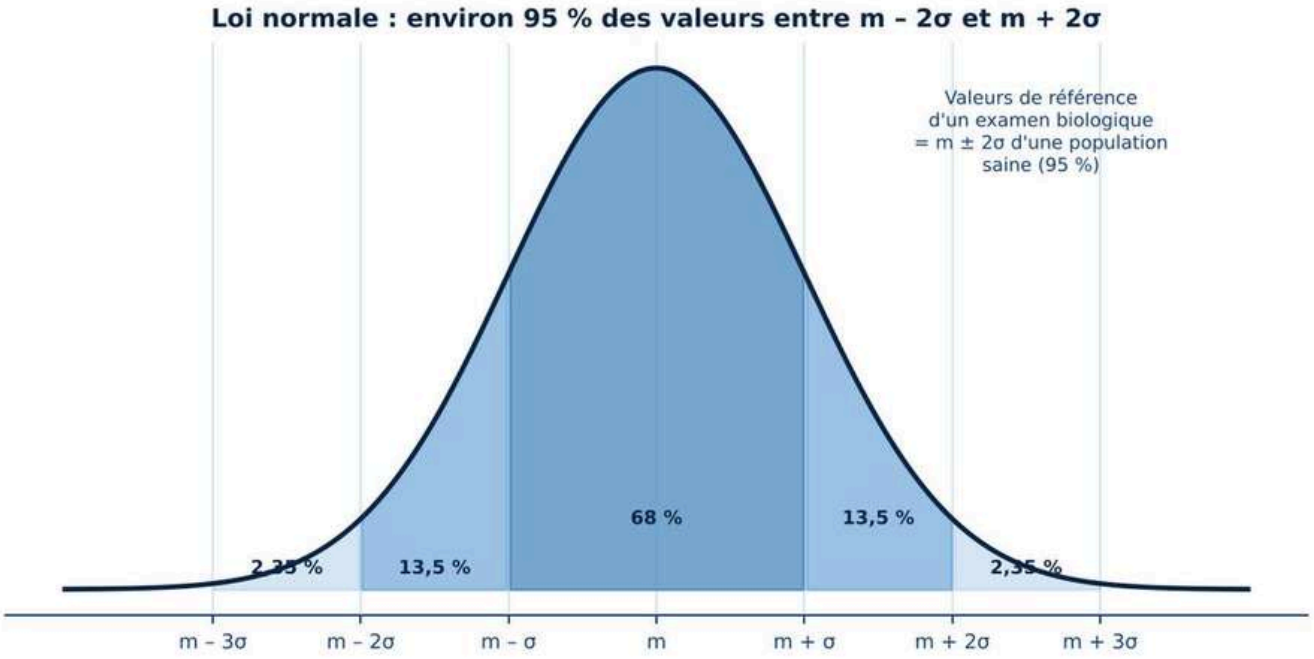


Figure 1.1 – La loi normale : proportions de la population comprises entre m ± 1, 2 et 3 écarts-types (1.3.1)

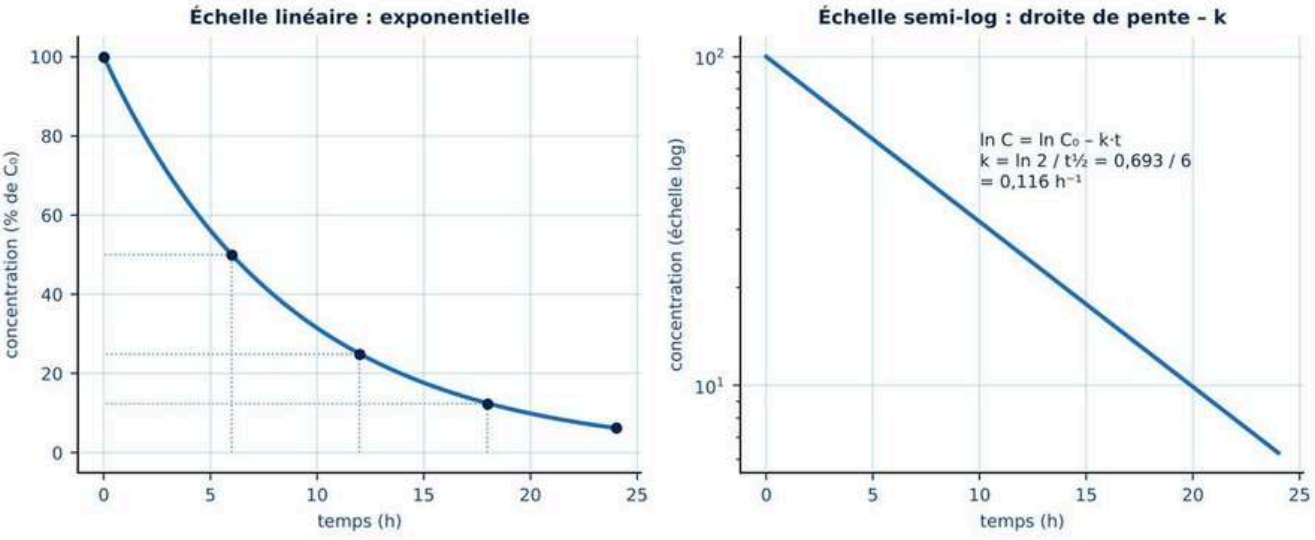


Figure 1.2 – Décroissance exponentielle d'une concentration (demi-vie de 6 h) : échelle linéaire et échelle semi-logarithmique (1.3.1)

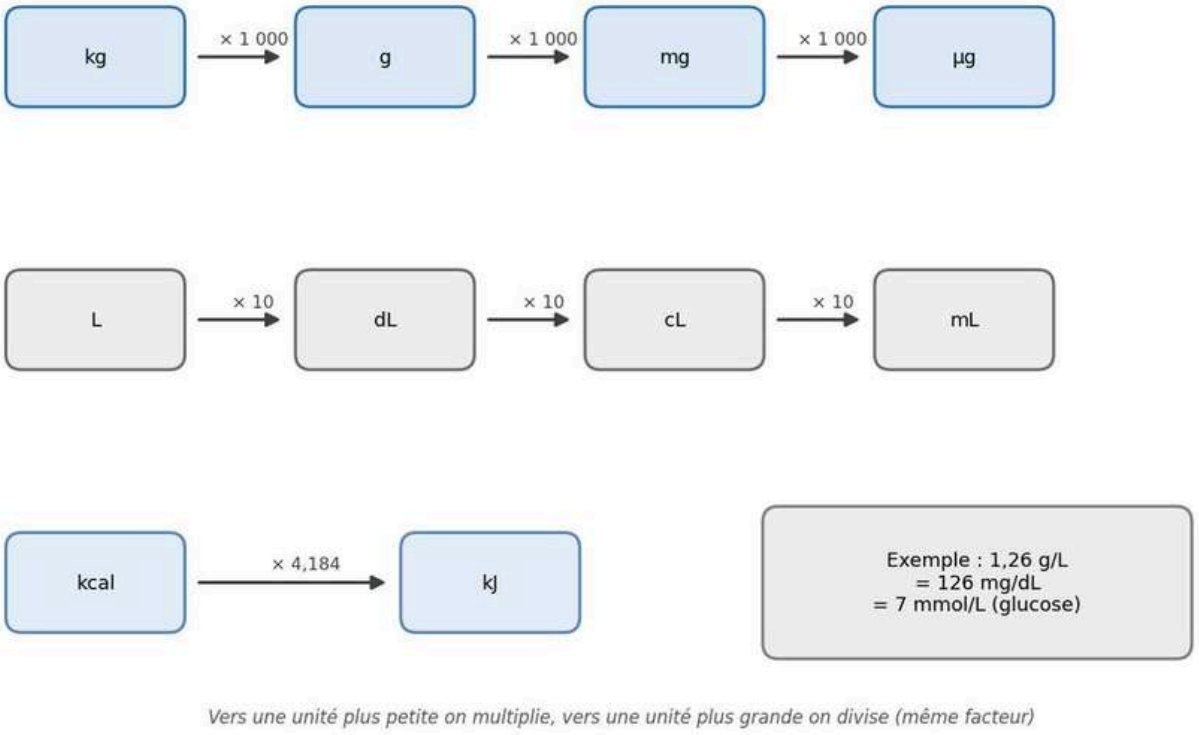


Figure 1.3 – Convertir les unités : l'escalier des préfixes (1.3.2)

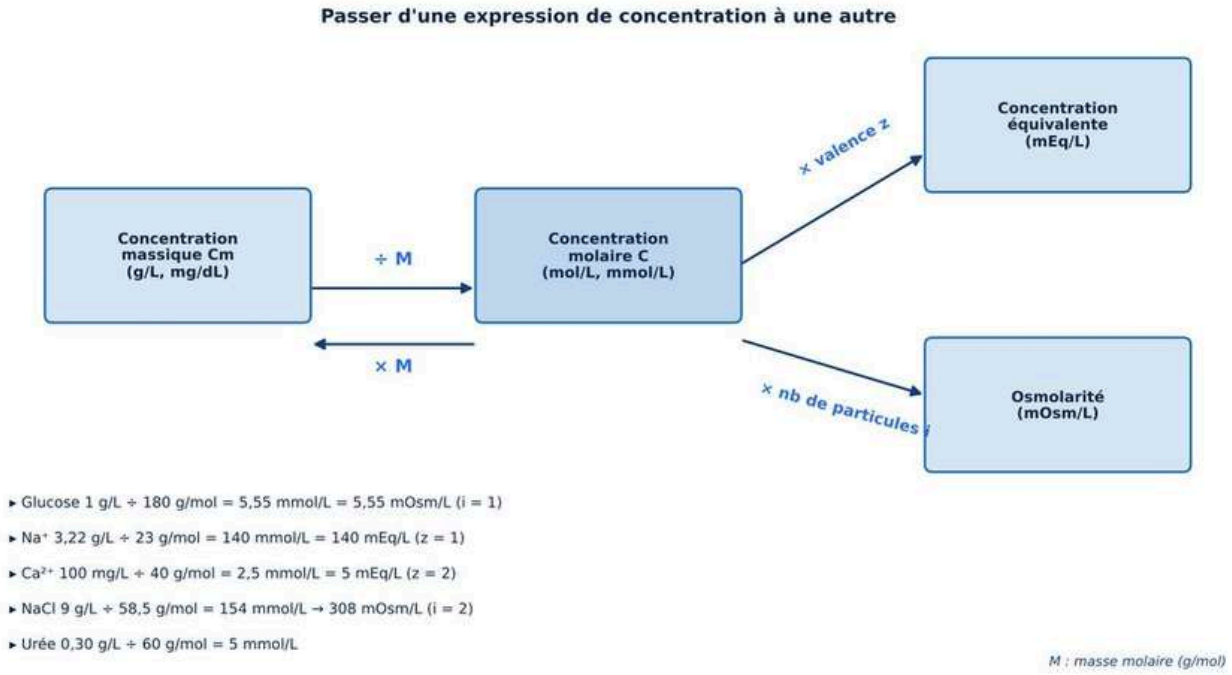


Figure 1.4 – Carte des conversions entre expressions d'une concentration (1.3.2)

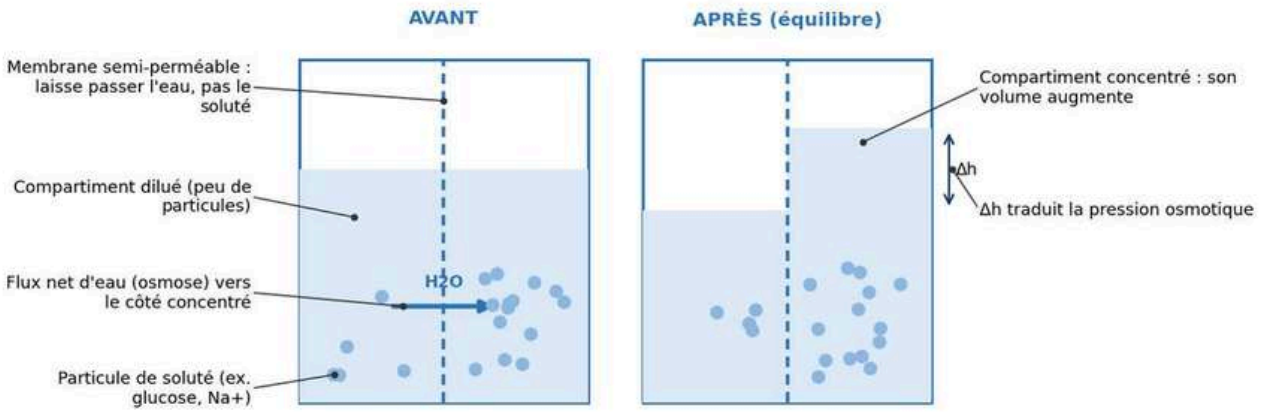


Figure 1.5 – L'osmose : l'eau traverse la membrane vers le compartiment le plus concentré (1.3.3)

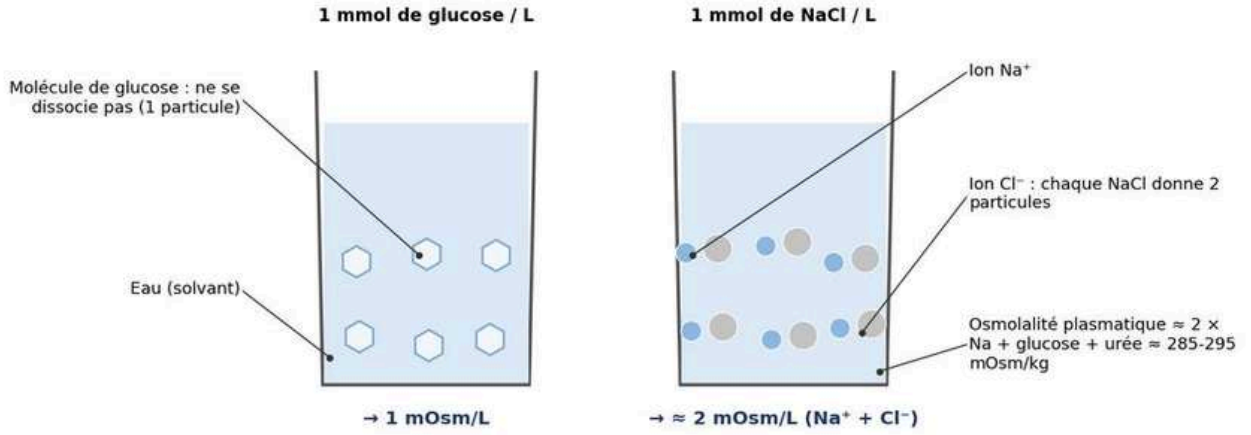


Figure 1.6 – Osmolarité : on compte toutes les particules dissoutes (1.3.3)

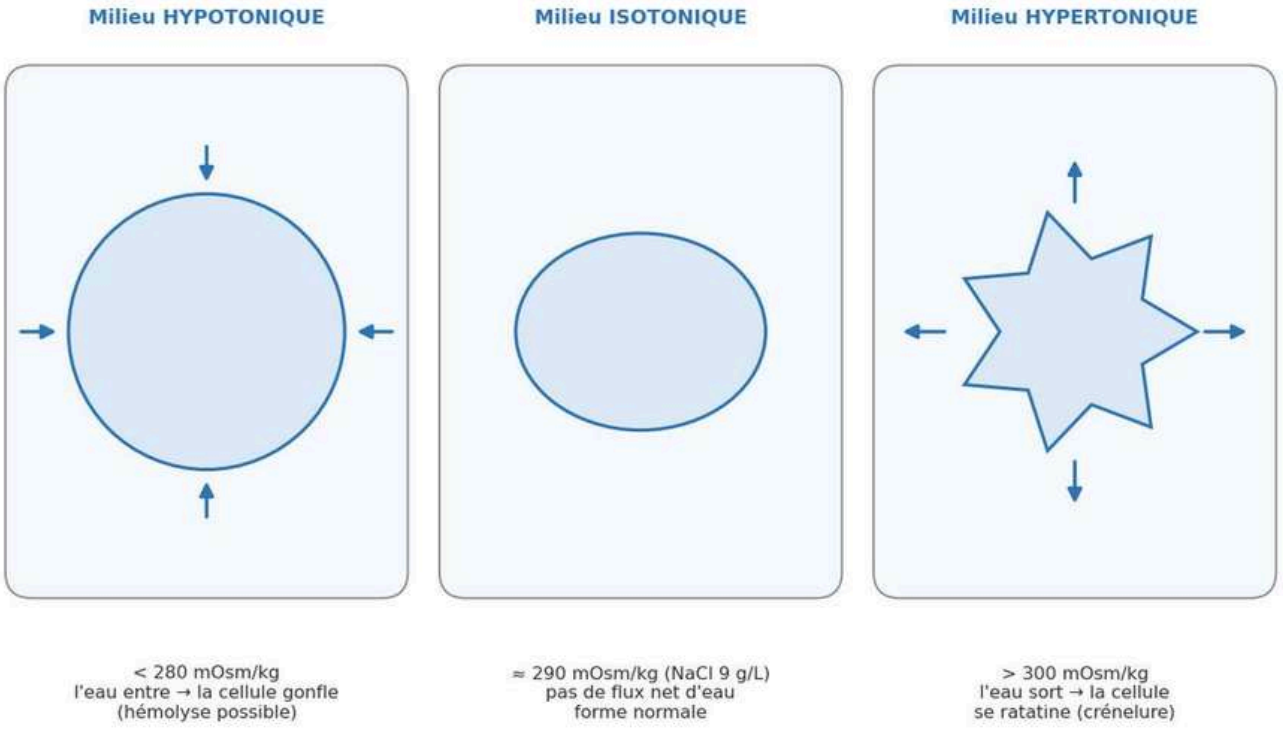


Figure 1.7 – Comportement d'un globule rouge selon la tonicité du milieu extracellulaire (1.3.3)

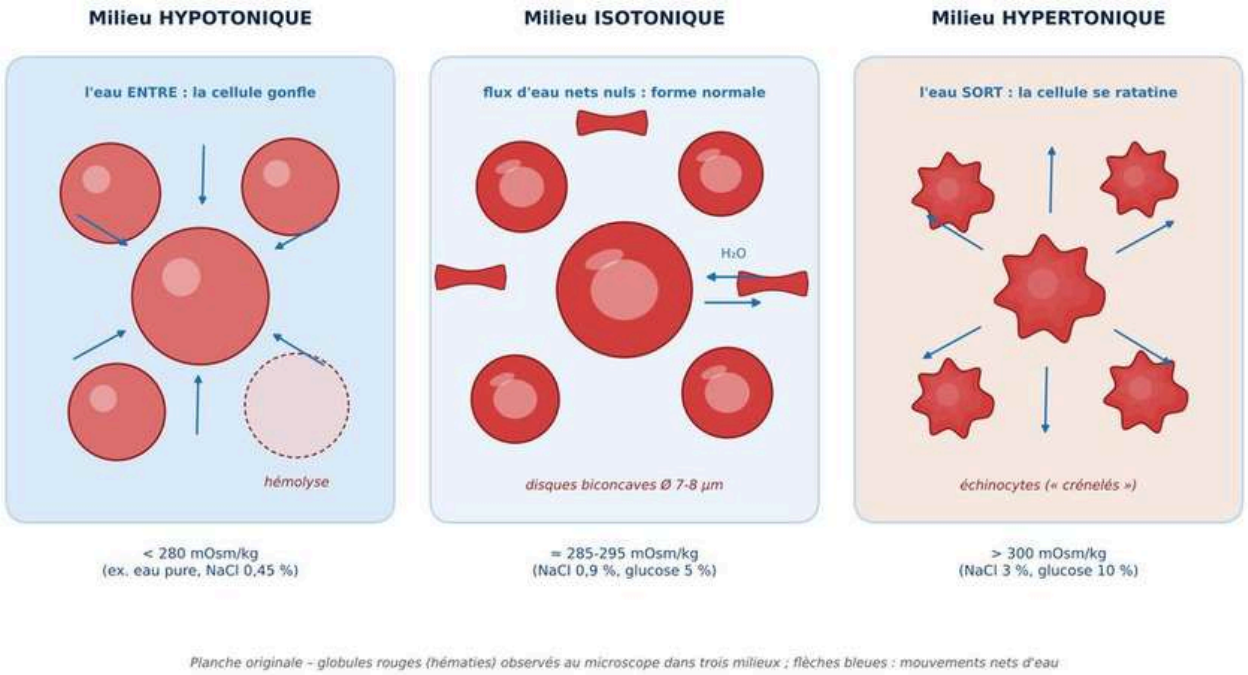


Planche originale – globules rouges (hématies) observés au microscope dans trois milieux ; flèches bleues : mouvements nets d'eau

Figure 1.8 – Comportement réel des globules rouges selon la tonicité du milieu : gonflement et hémolyse, forme normale, ratatinement crénelé (1.3.3)

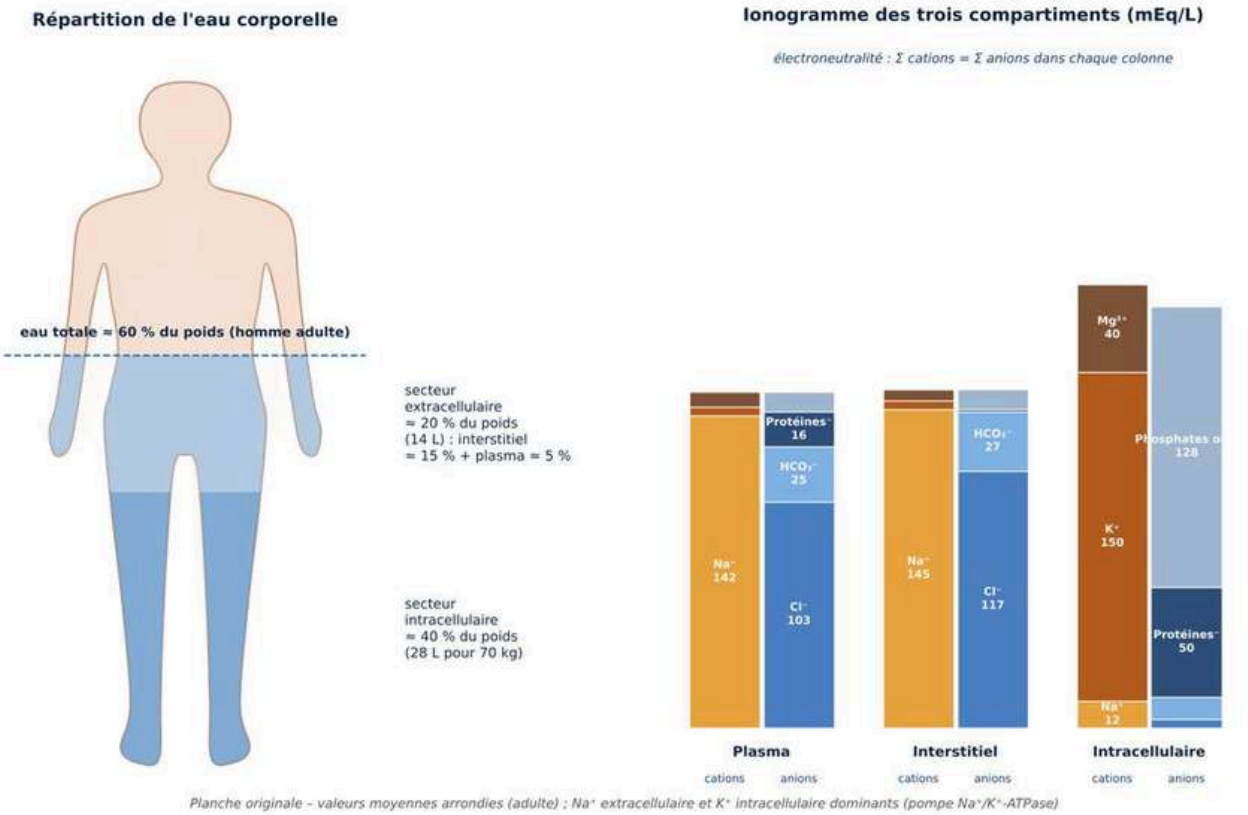


Planche originale – valeurs moyennes arrondies (adulte) ; Na⁺ extracellulaire et K⁺ intracellulaire dominants (pompe Na⁺/K⁺-ATPase)

Figure 1.9 – Les compartiments hydriques (à gauche) et leur composition ionique (à droite, ionogramme en mEq/L) (1.3.3)

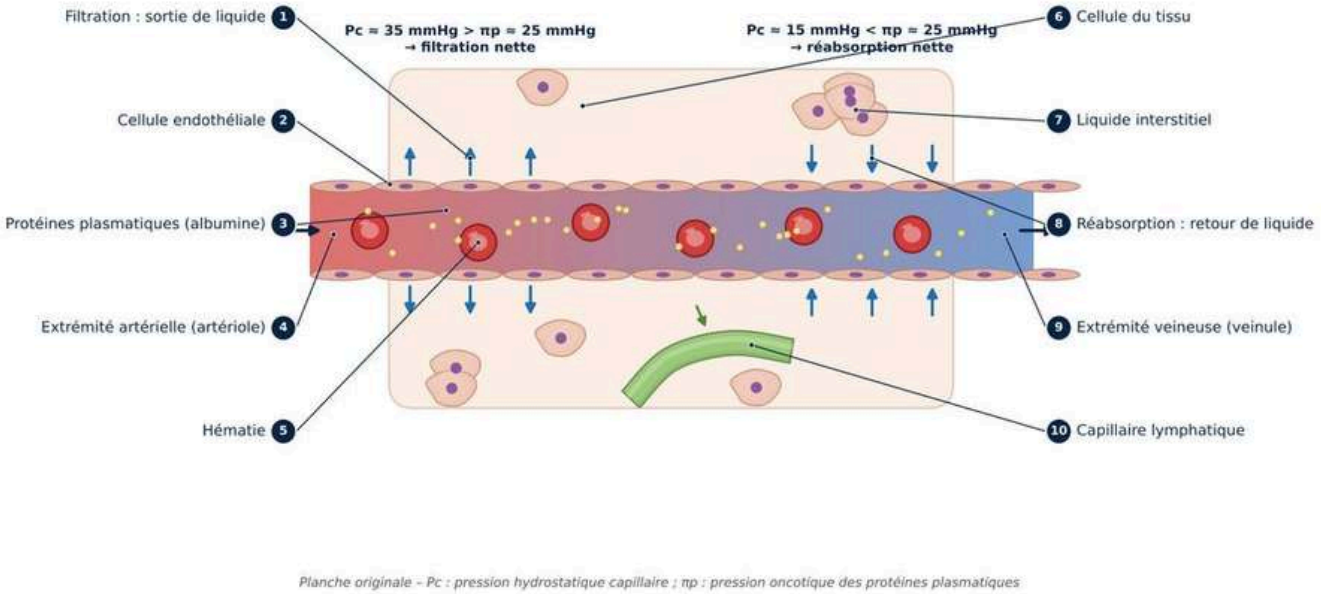


Planche originale – Pc : pression hydrostatique capillaire ; πp : pression oncotique des protéines plasmatiques

Figure 1.10 – Les échanges d'eau au niveau d'un capillaire sanguin : filtration à l'extrémité artérielle, réabsorption à l'extrémité veineuse, drainage lymphatique (1.3.3)

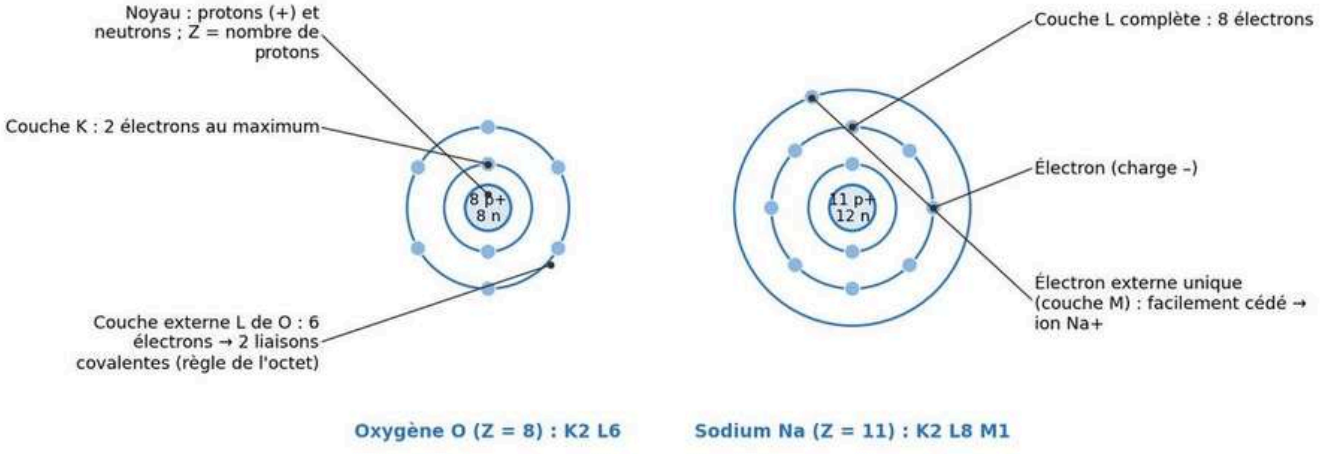


Figure 1.11 – Structure de l'atome : noyau et couches électroniques (oxygène et sodium) (1.3.5)

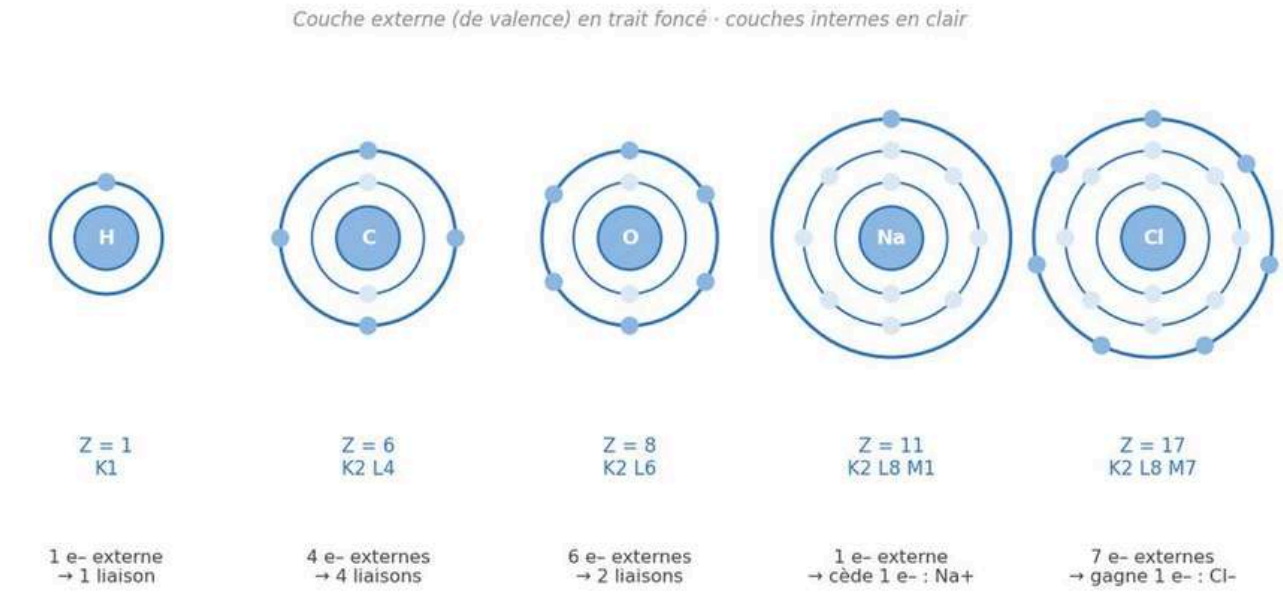


Figure 1.12 – Modèle en couches K, L, M de quelques atomes du vivant (1.3.5)

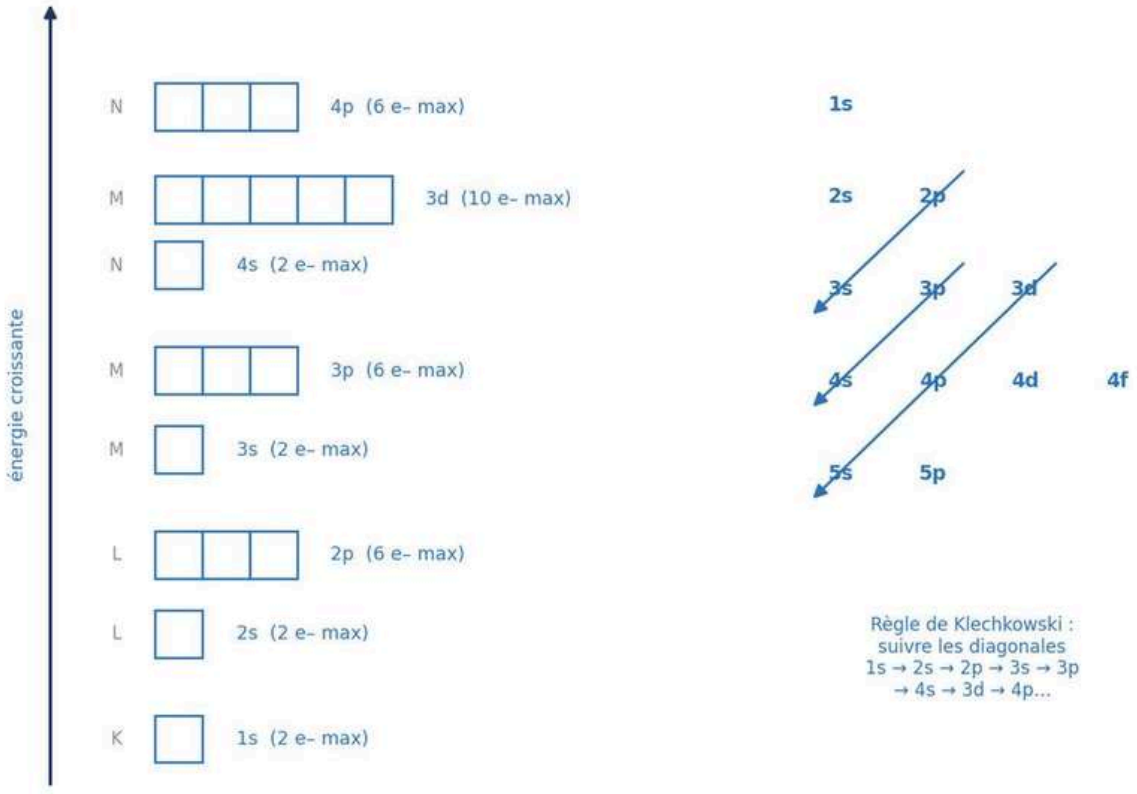


Figure 1.13 – Sous-couches s, p, d et ordre de remplissage des électrons (1.3.5)

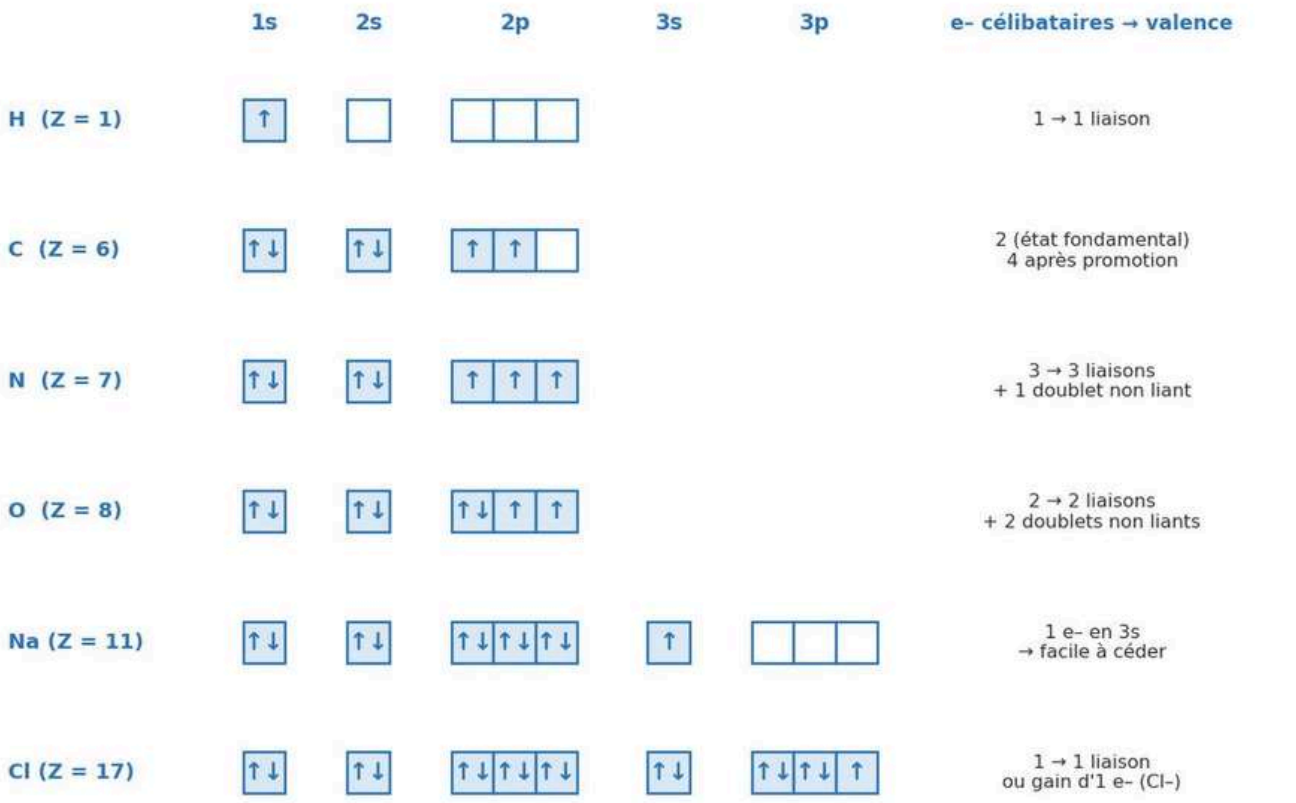


Figure 1.14 – Représentation des électrons en cases quantiques (H, C, N, O, Na, Cl) (1.3.5)



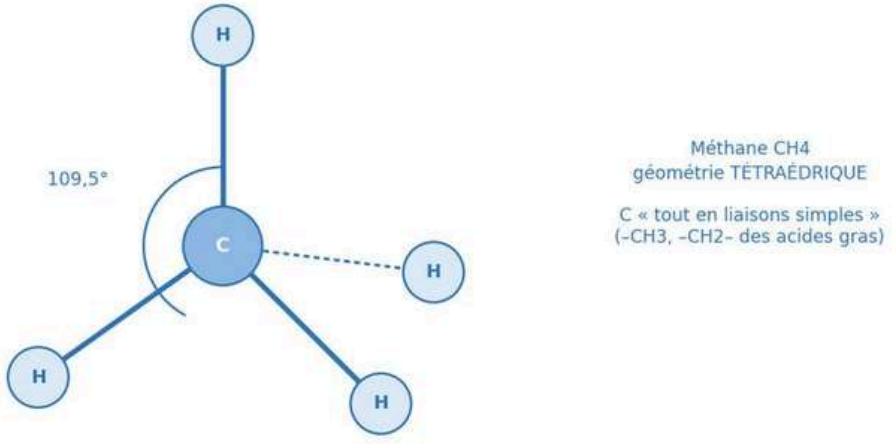


Figure 1.15 – Hybridation sp³ du carbone : 4 liaisons simples dirigées vers les sommets d'un tétraèdre (1.3.5)

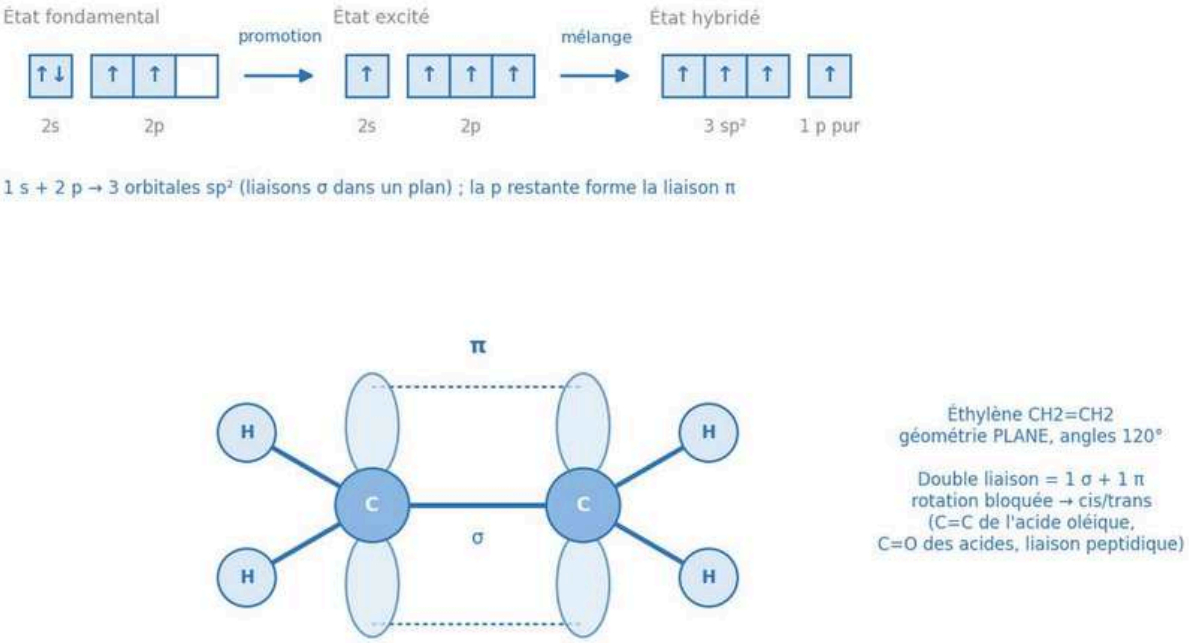


Figure 1.16 – Hybridation sp² : trois liaisons dans un plan et une liaison π (double liaison) (1.3.5)

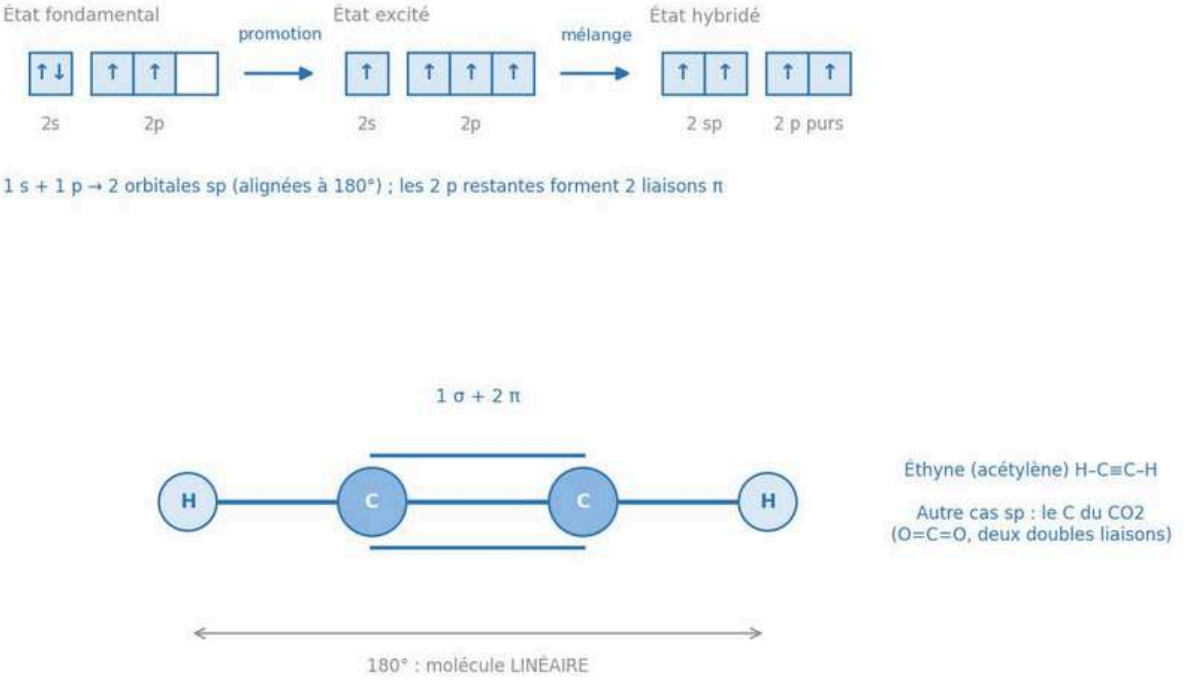


Figure 1.17 – Hybridation sp : géométrie linéaire, triple liaison ou deux doubles liaisons (1.3.5)

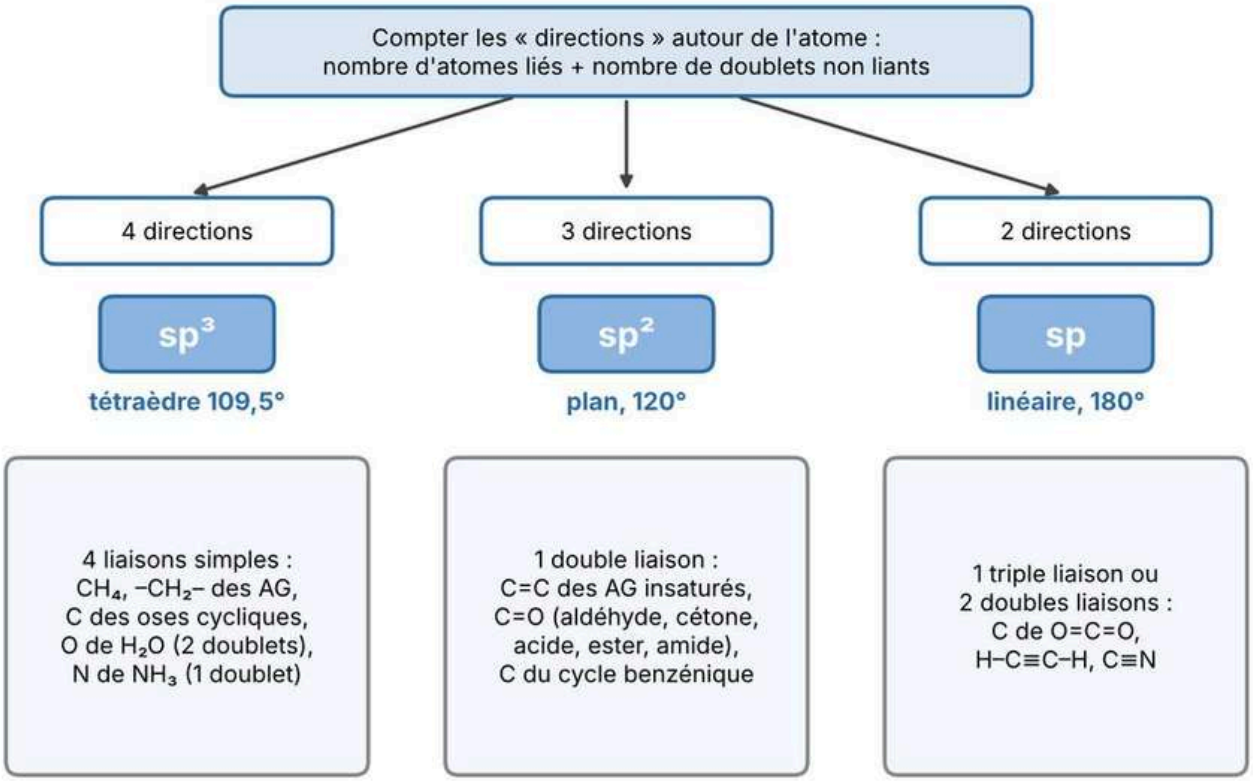


Figure 1.18 – Méthode : reconnaître l'hybridation d'un carbone (ou d'un O, d'un N) (1.3.5)

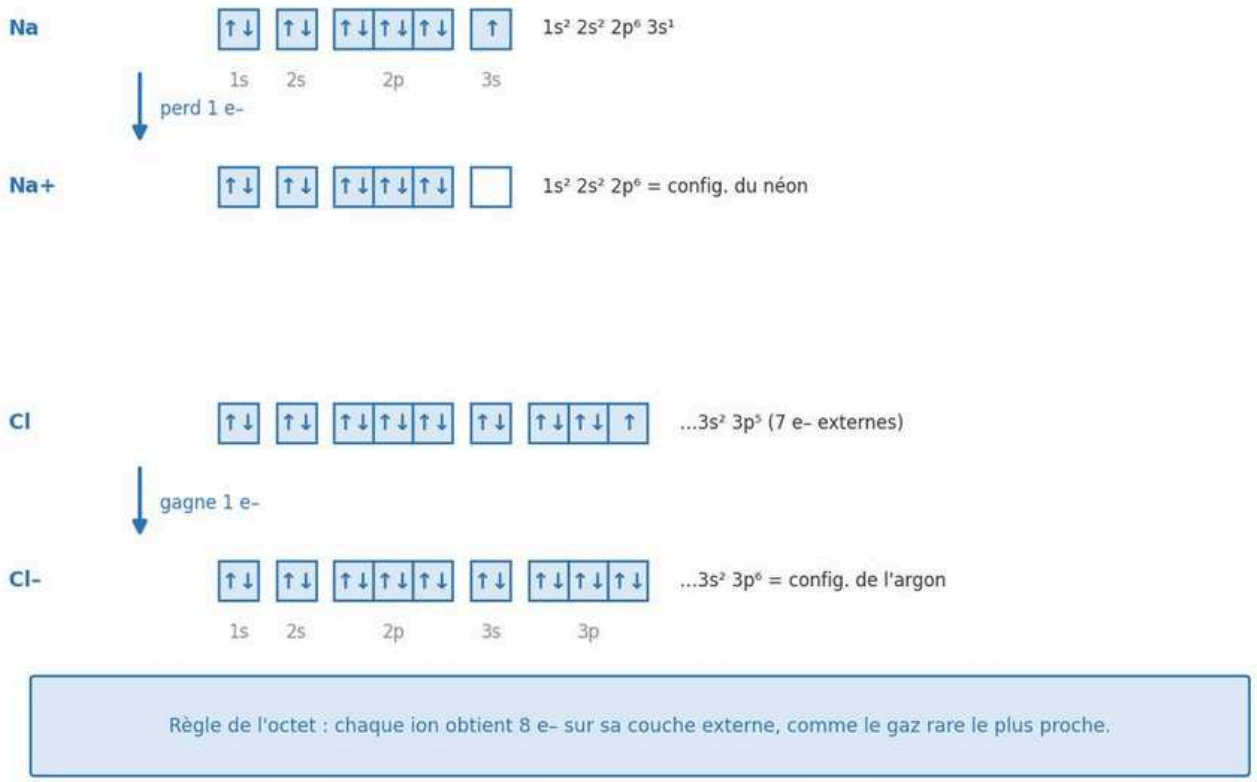


Figure 1.19 – Formation des ions Na+ et Cl– expliquée par les cases quantiques (1.3.5)

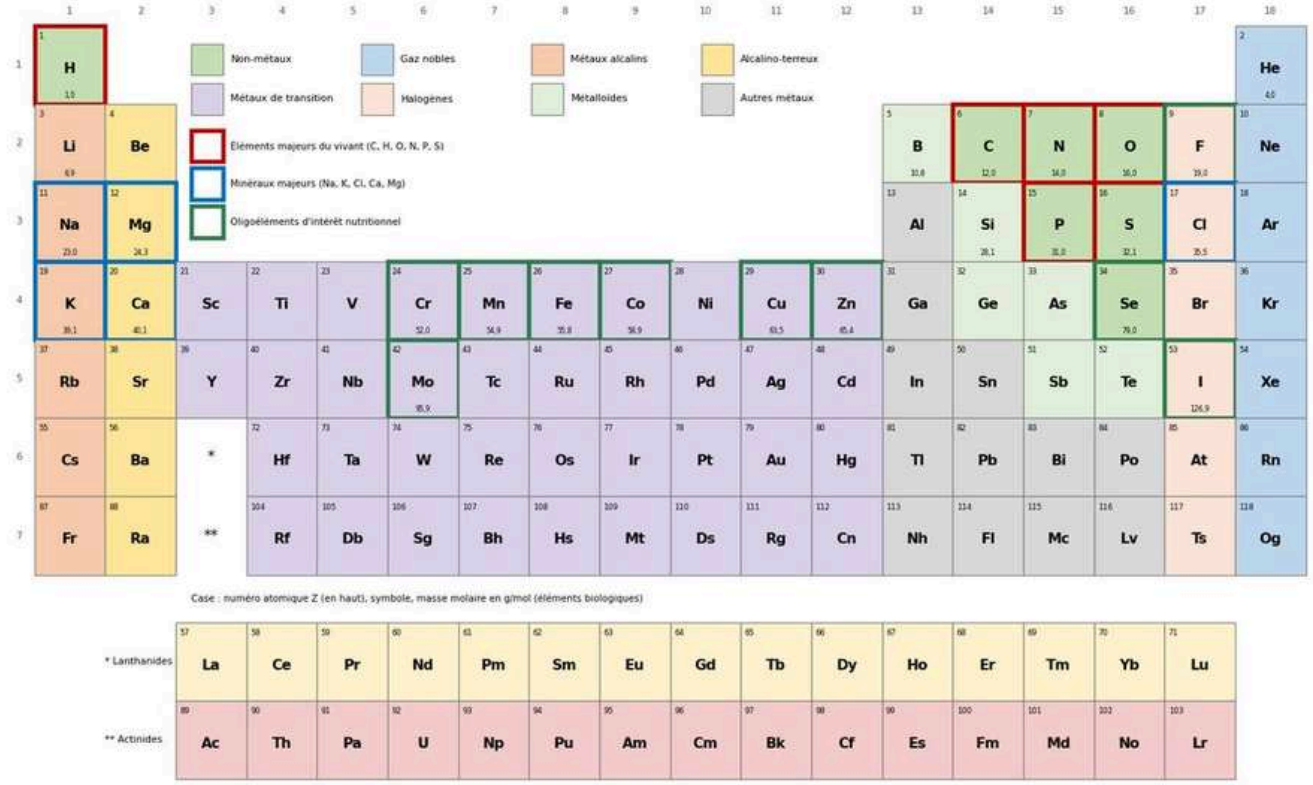


Figure 1.20 – Tableau périodique des éléments (classification de Mendeleïev) : les éléments majeurs du vivant sont encadrés en rouge, les minéraux majeurs en bleu, les oligoéléments en vert (1.3.5)

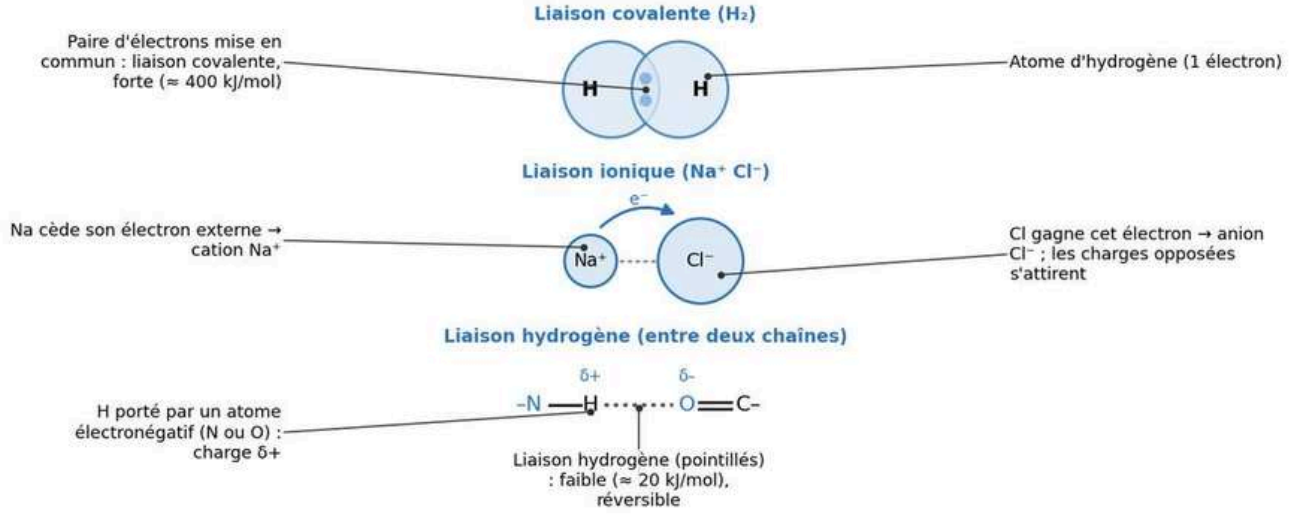


Figure 1.21 – Trois types de liaisons : covalente, ionique et hydrogène (1.3.5)

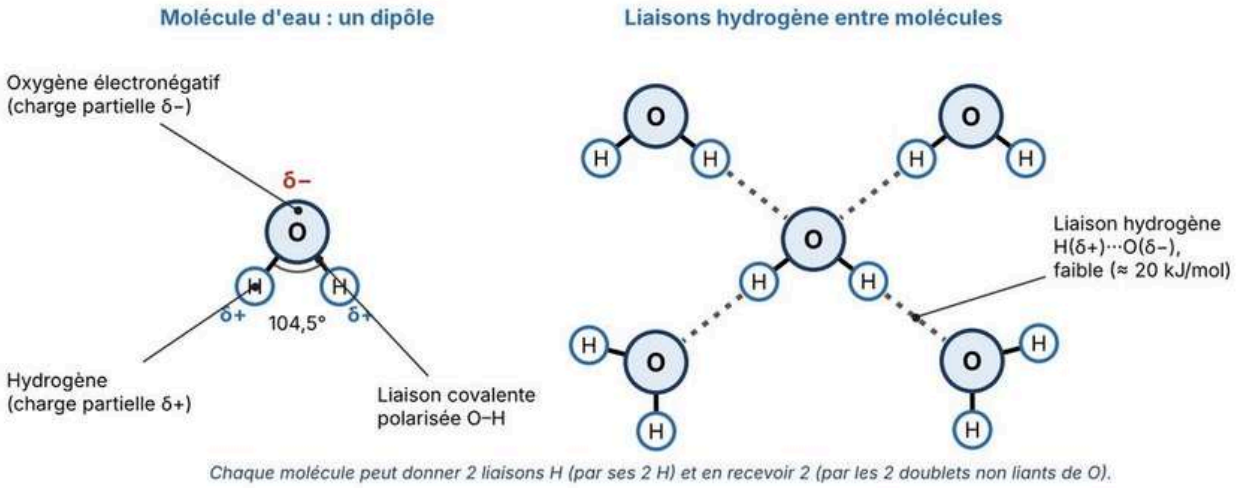


Figure 1.22 – Structure de la molécule d'eau (dipôle) et liaisons hydrogène entre molécules (1.3.5)

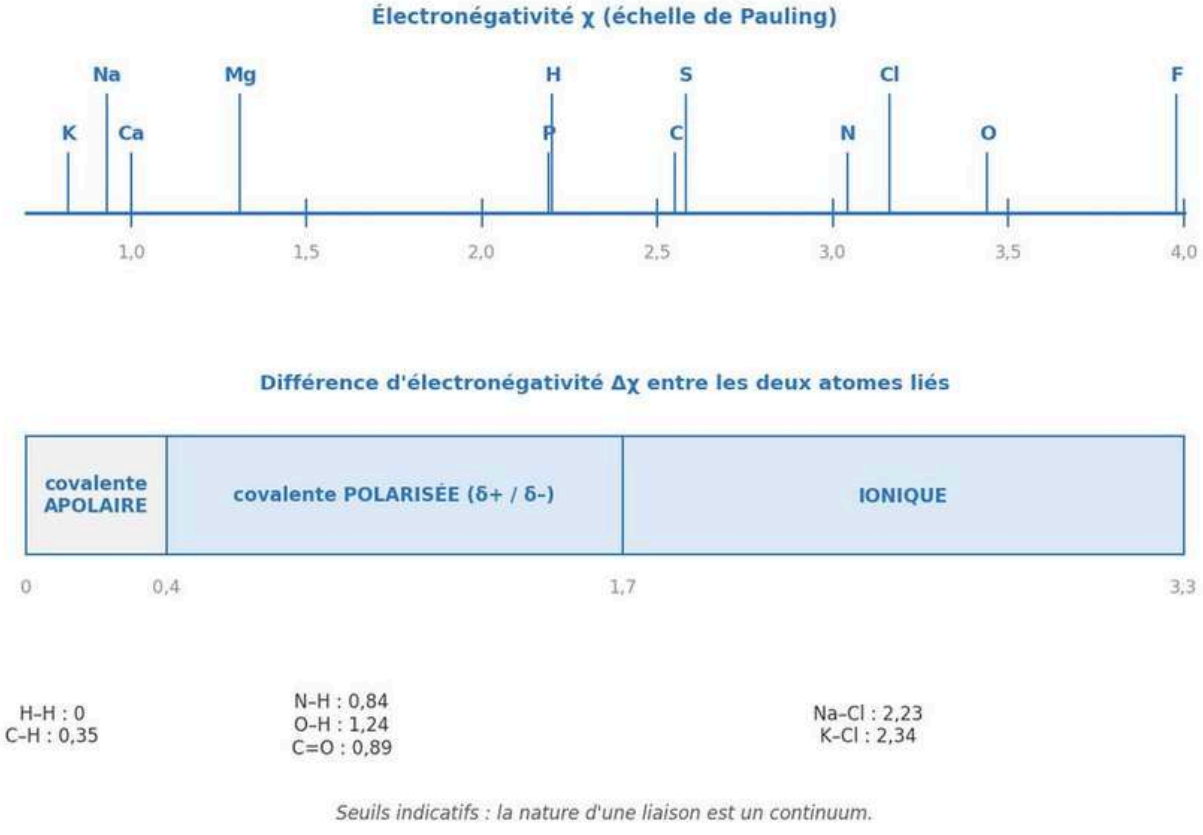
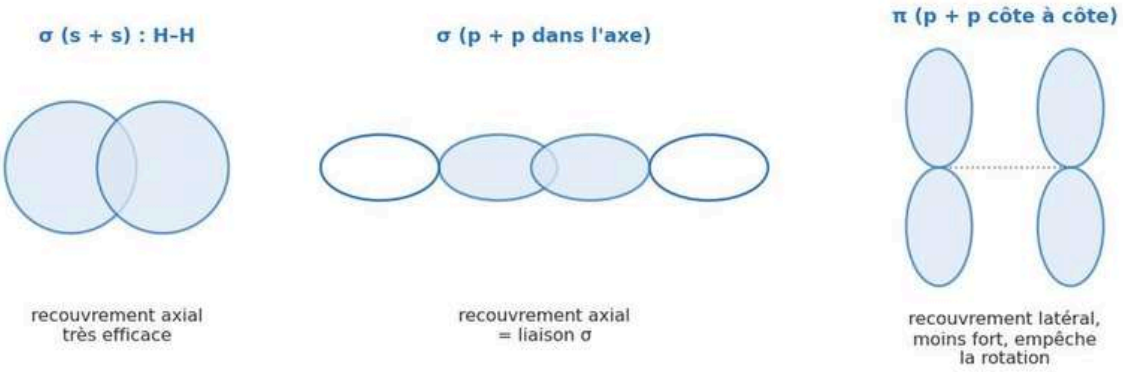


Figure 1.23 – Électronégativité et type de liaison : la règle de la différence Δχ (1.3.5)



Liaison	Composition	Longueur	Énergie
C–C simple	1 σ	154 pm	348 kJ/mol
C=C double	1 σ + 1 π	134 pm	614 kJ/mol
C≡C triple	1 σ + 2 π	120 pm	839 kJ/mol

Figure 1.24 – Liaisons σ et π : recouvrement axial ou latéral des orbitales (1.3.5)

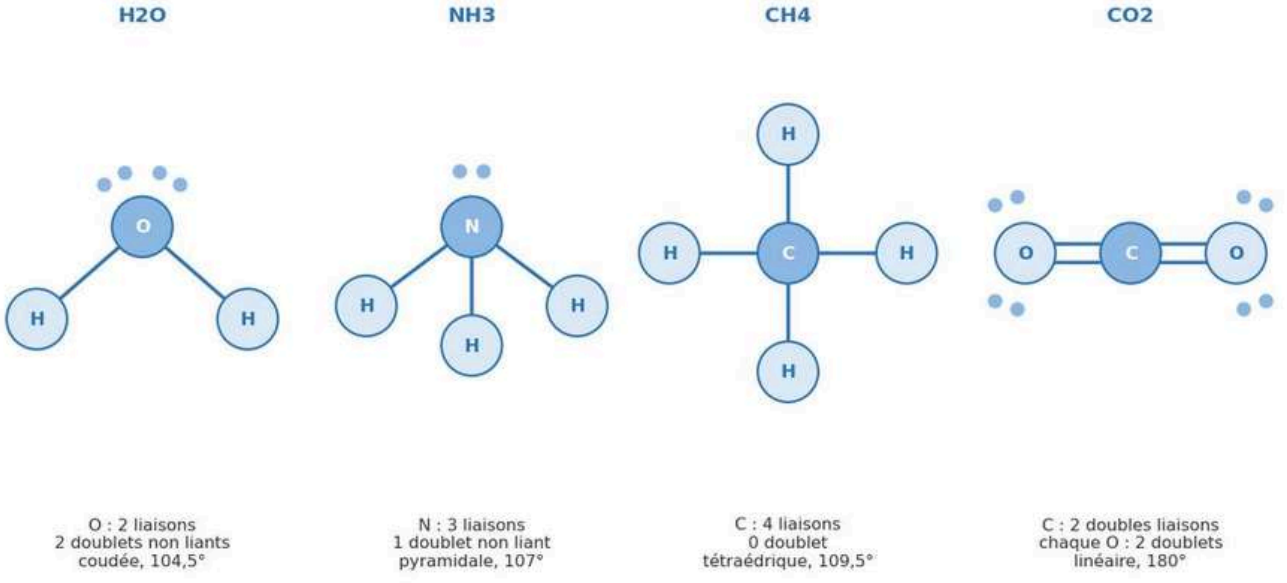


Figure 1.25 – Schémas de Lewis : liaisons (traits) et doublets non liants (paires de points) (1.3.5)

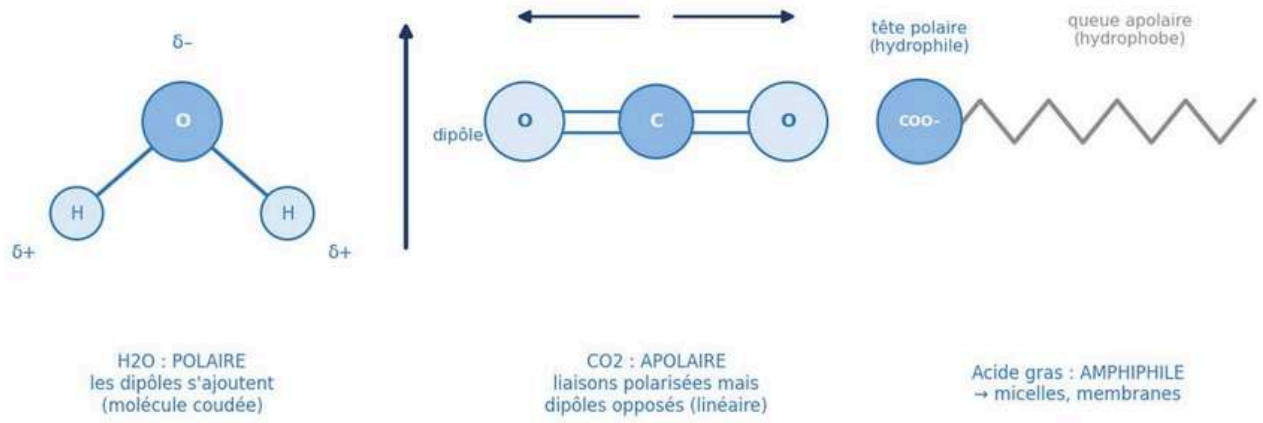


Figure 1.26 – Polarité des molécules : polaire, apolaire, amphiphile (1.3.5)

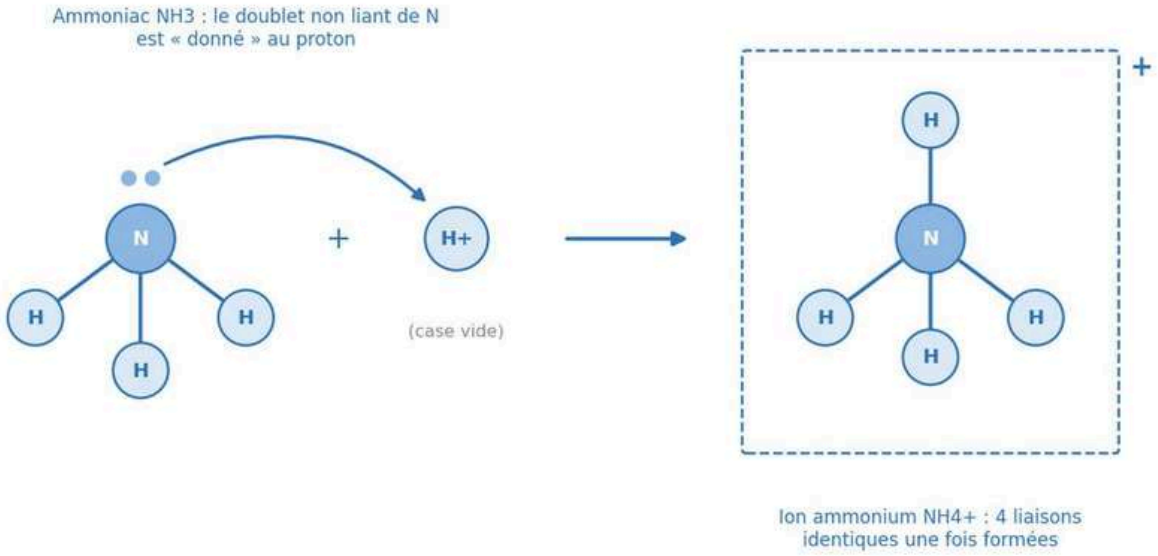


Figure 1.27 – Liaison covalente de coordination (dative) : formation de l'ion ammonium (1.3.5)

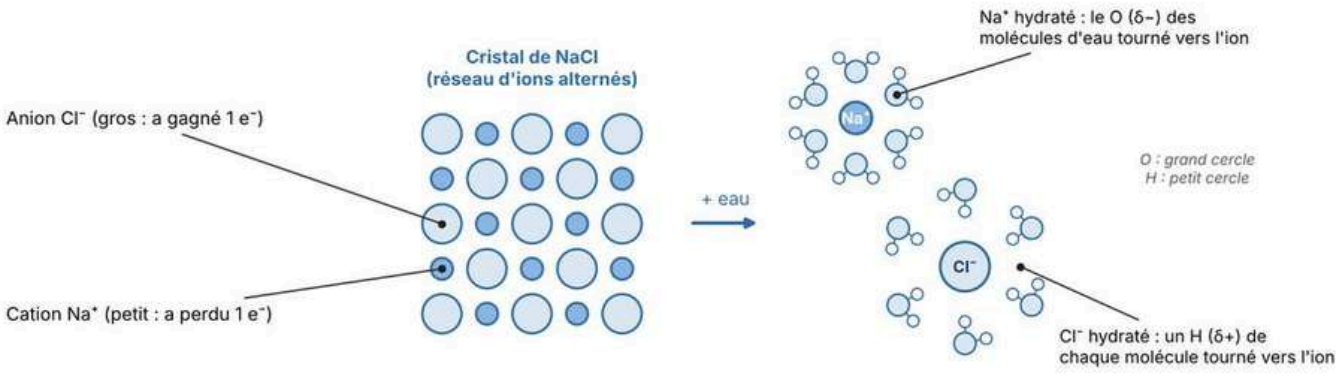


Figure 1.28 – Liaison ionique : cristal de NaCl et dissolution des ions dans l'eau (1.3.5)

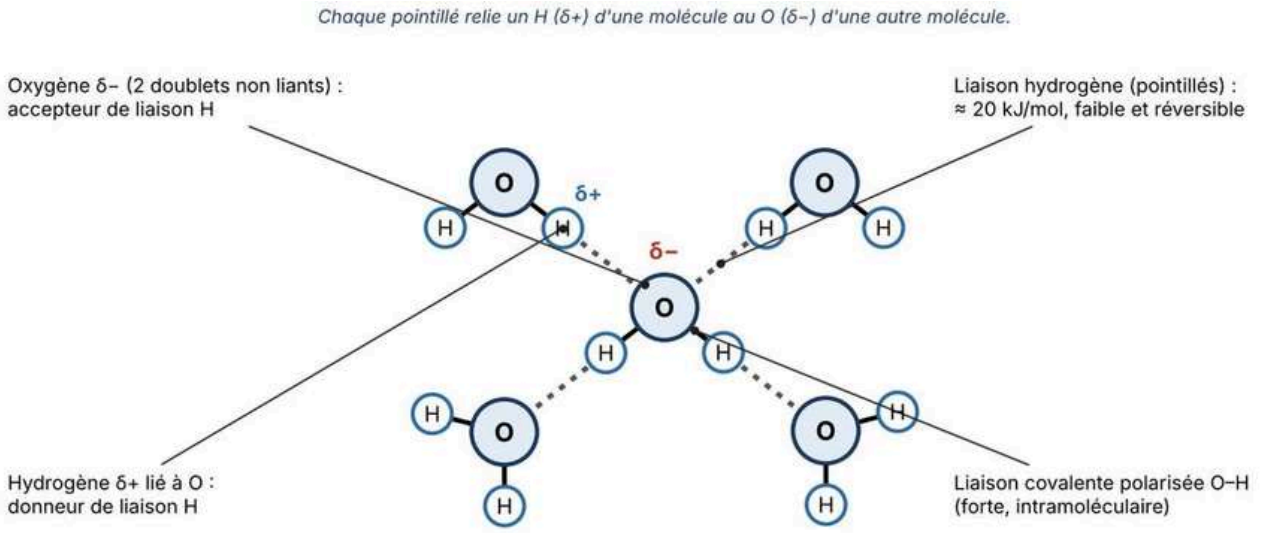


Figure 1.29 – Liaisons hydrogène entre molécules d'eau (1.3.5)

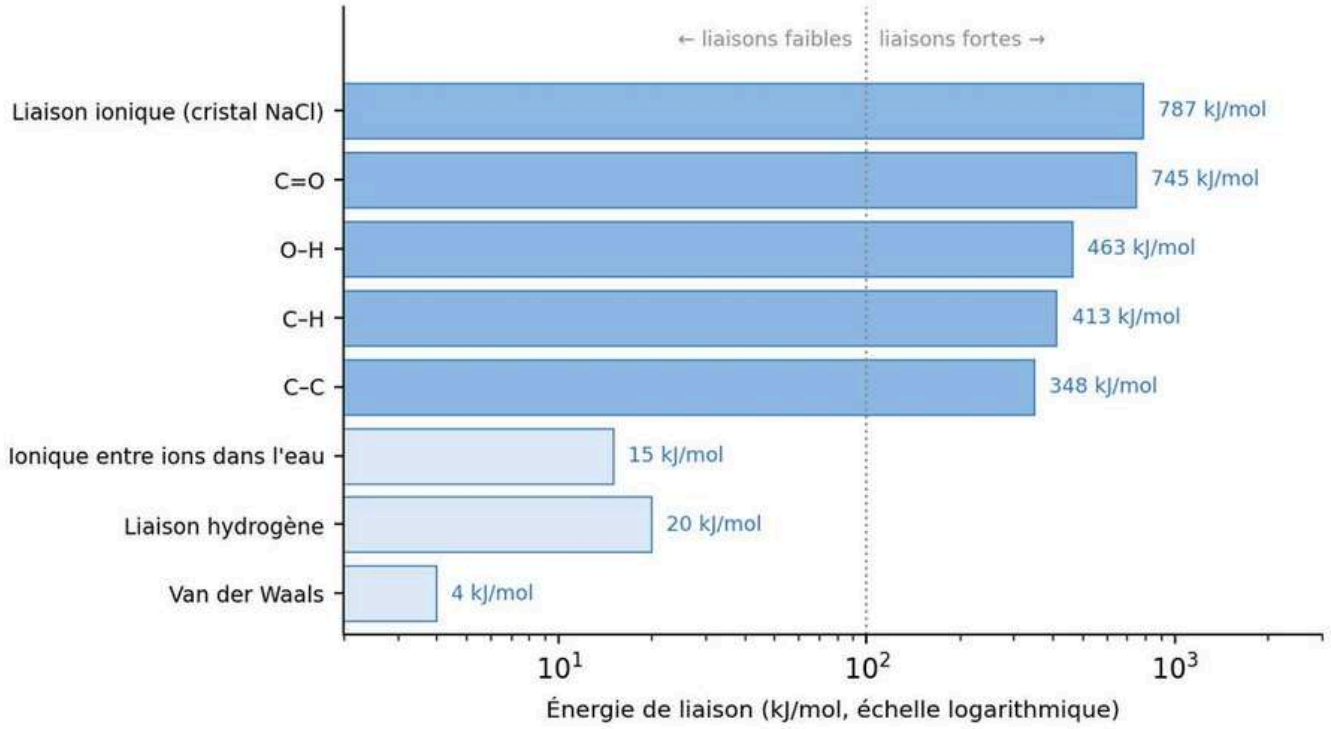


Figure 1.30 – Ordre de grandeur des énergies de liaison : fortes (covalentes) et faibles (1.3.5)

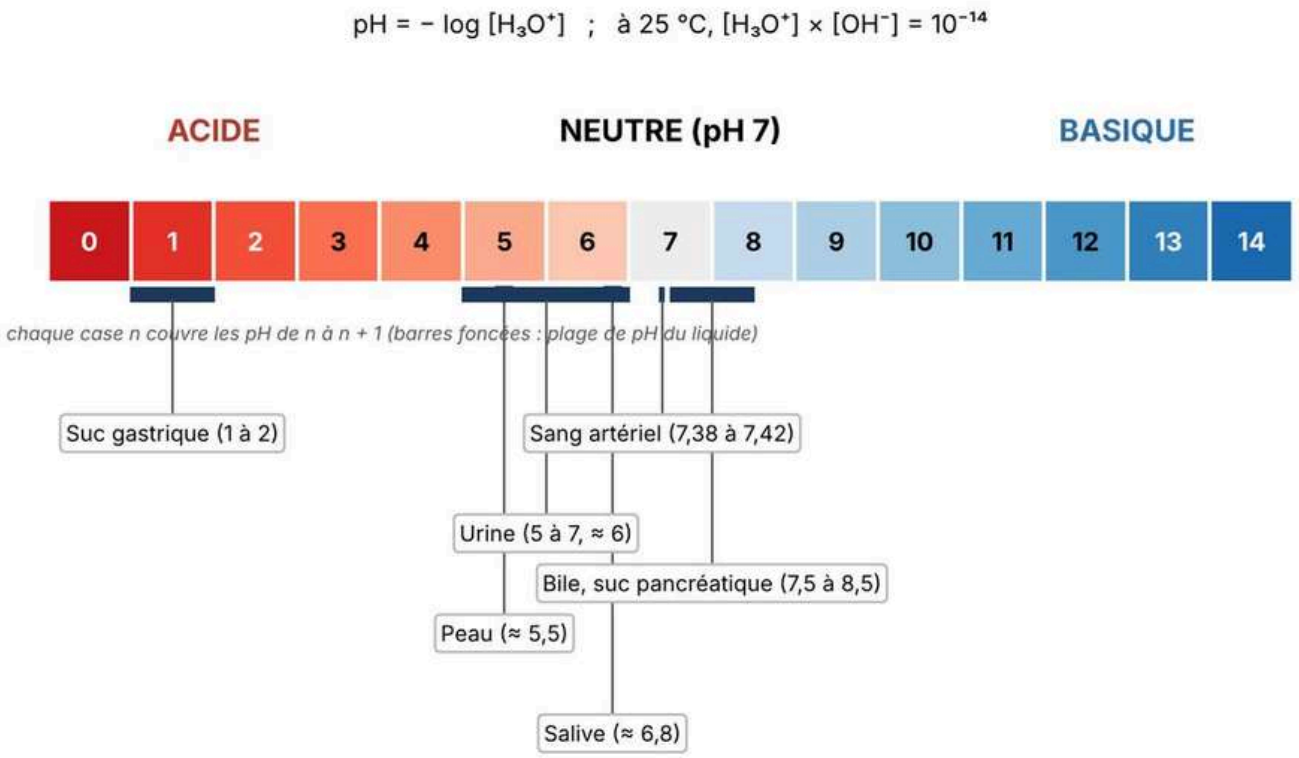


Figure 1.31 – Échelle de pH et pH des principaux liquides biologiques (1.3.6)

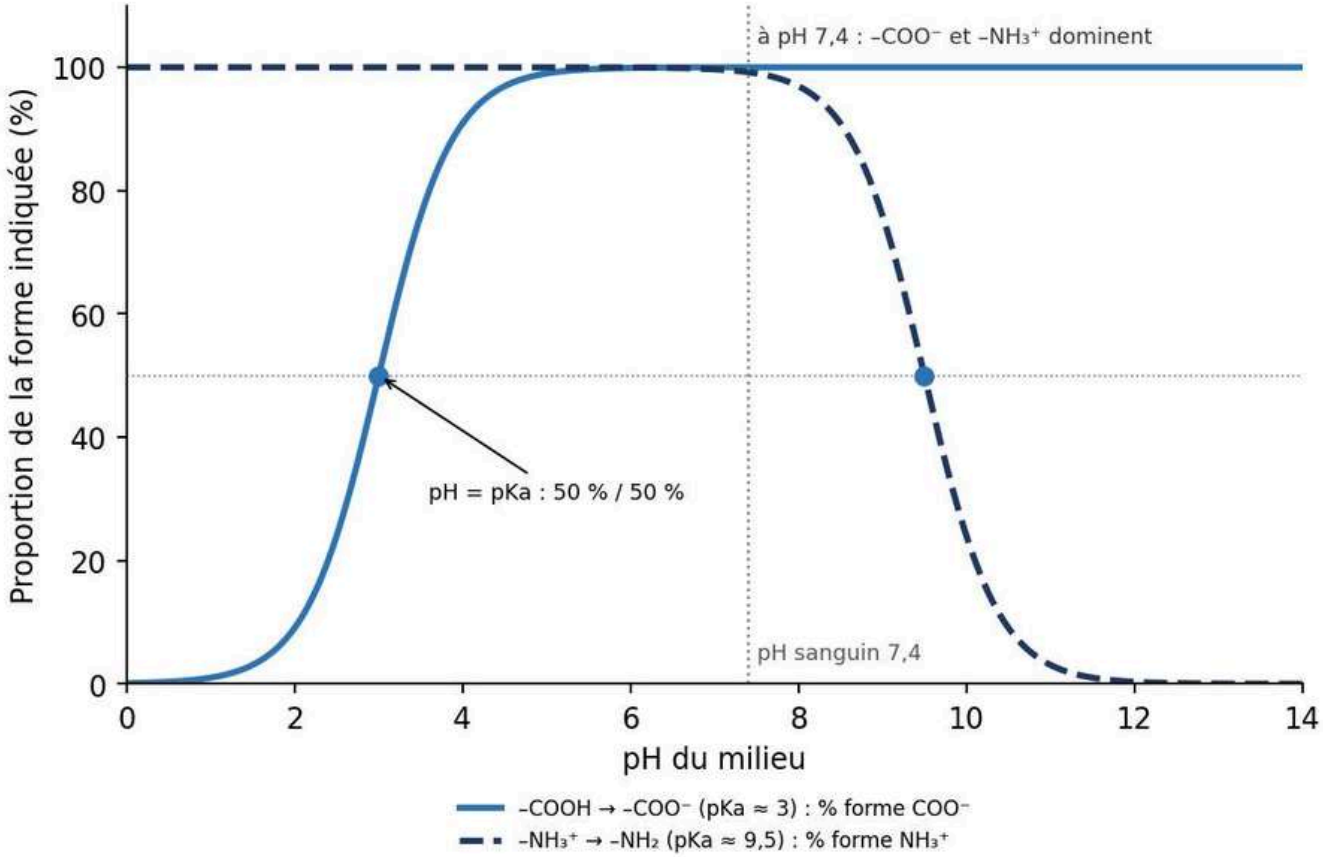


Figure 1.32 – Henderson-Hasselbalch : proportion des formes acide et basique selon le pH (1.3.6)

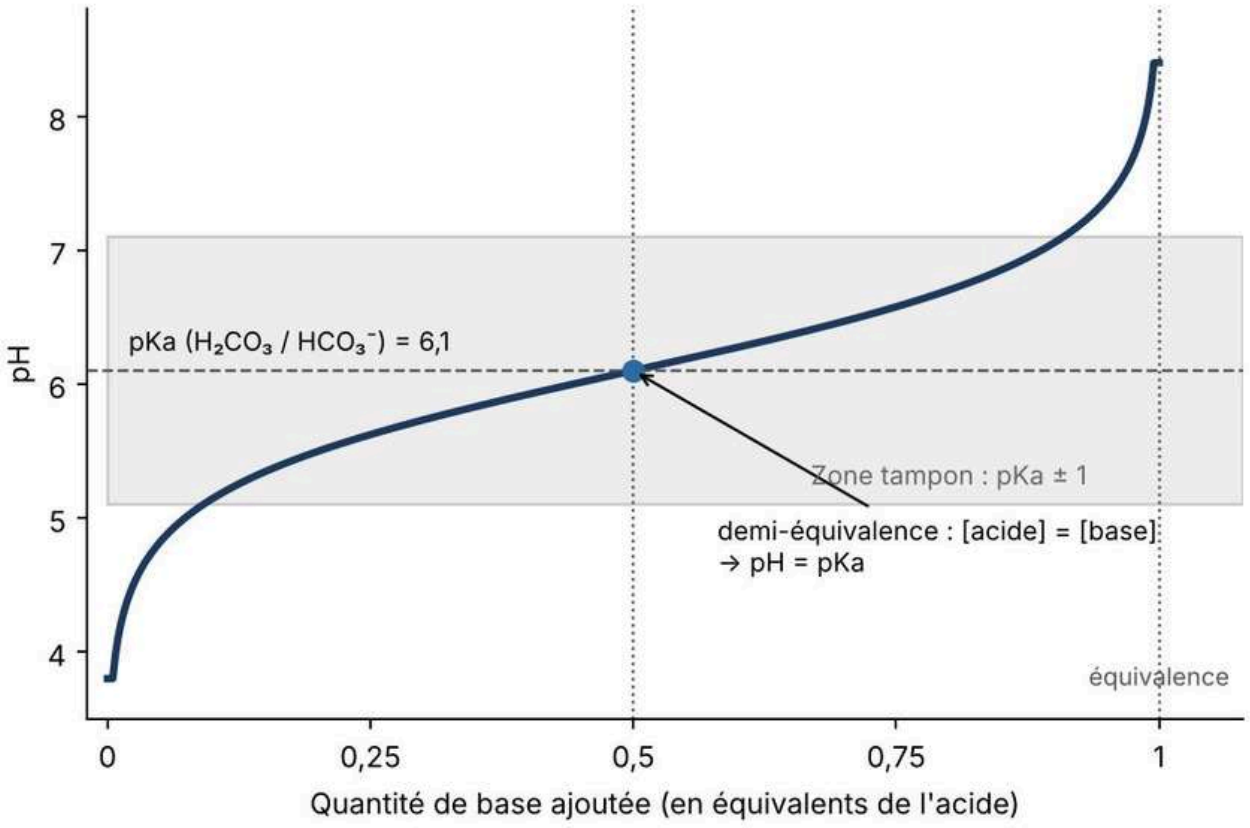


Figure 1.33 – Courbe de titrage d'un acide faible : principe de l'effet tampon (Henderson-Hasselbalch) (1.3.6)



Figure 1.34 – Courbes de titrage de trois couples acide/base d'intérêt biologique (1.3.6)

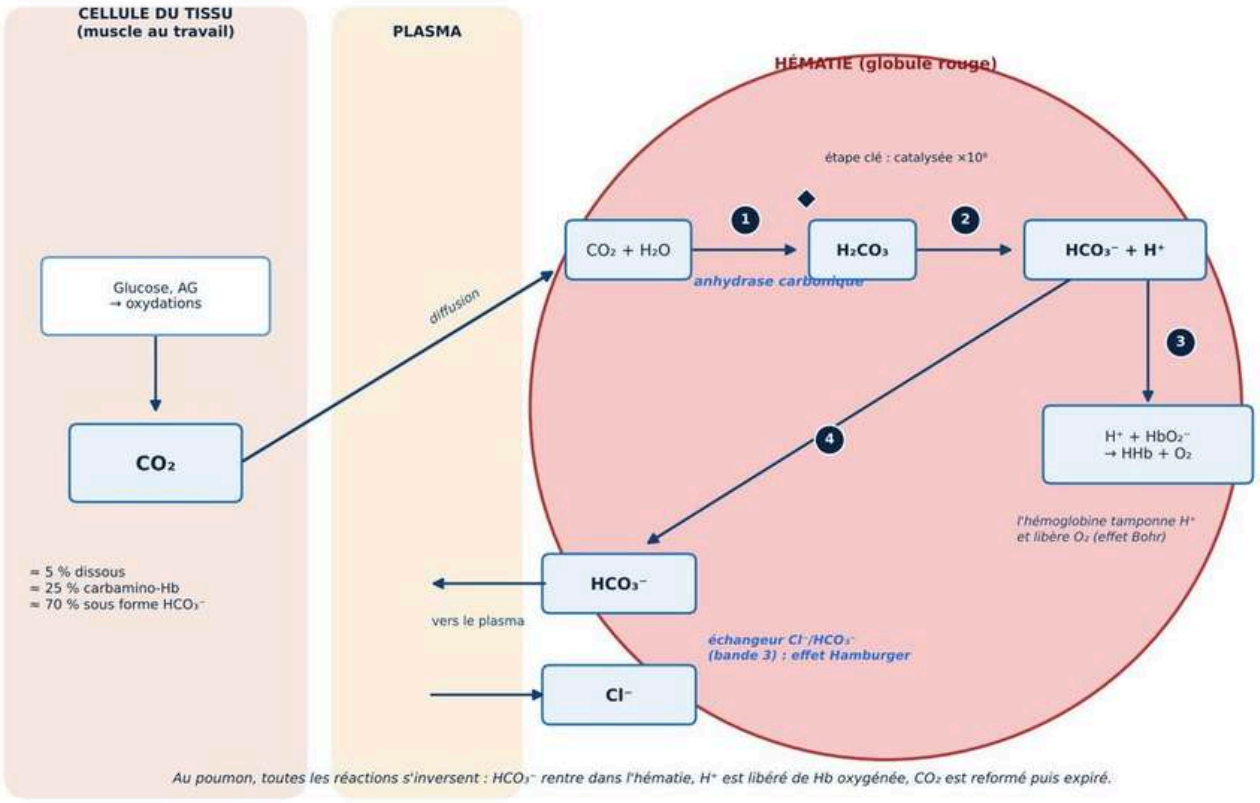


Figure 1.35 – Transport du CO_2 par le sang : rôle de l'hématie, de l'anhydrase carbonique et de l'hémoglobine (carte de type métabolique) (1.3.6)

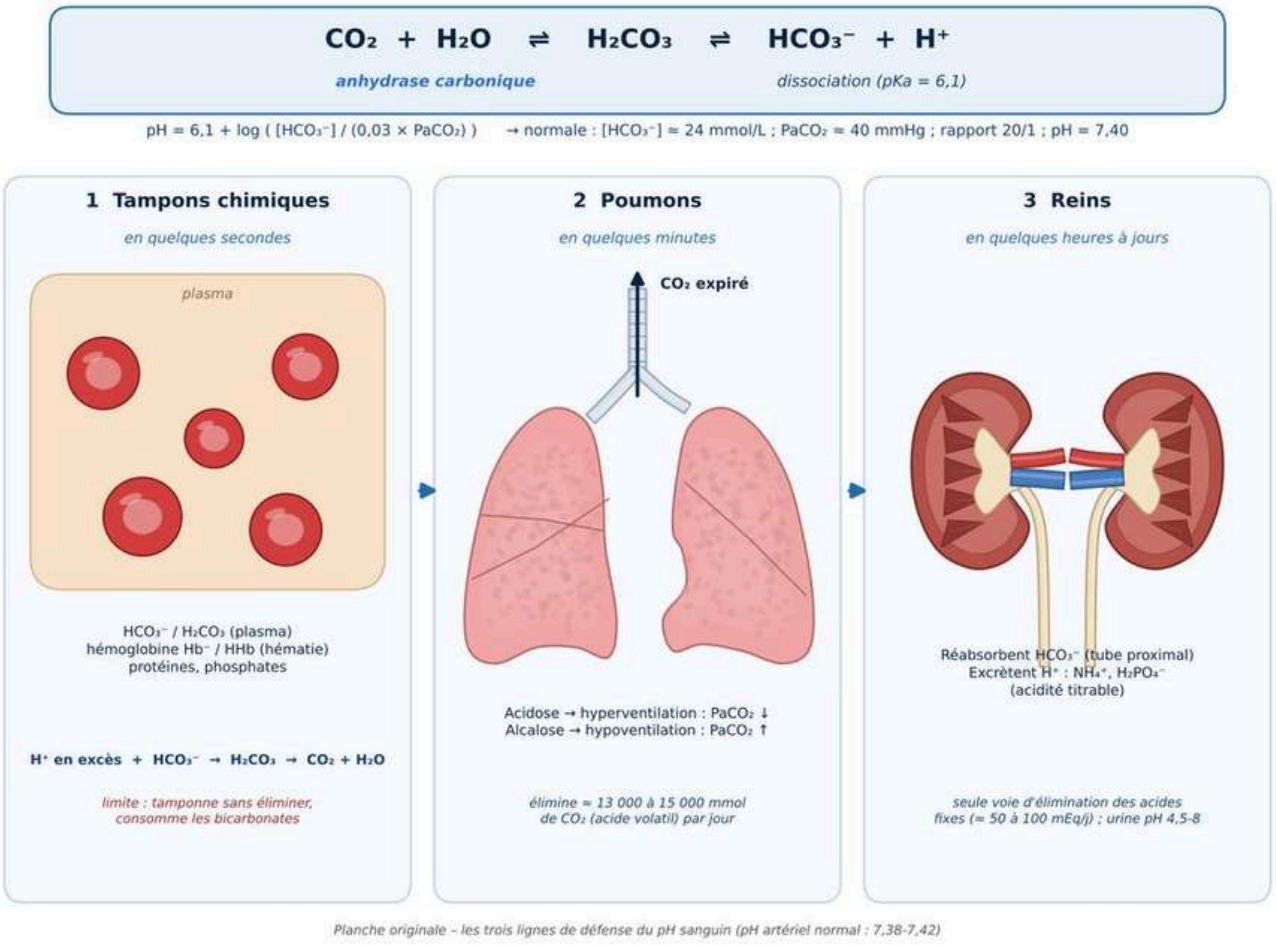


Figure 1.36 – Les trois lignes de défense du pH sanguin : tampons du sang, poumons, reins (1.3.6)

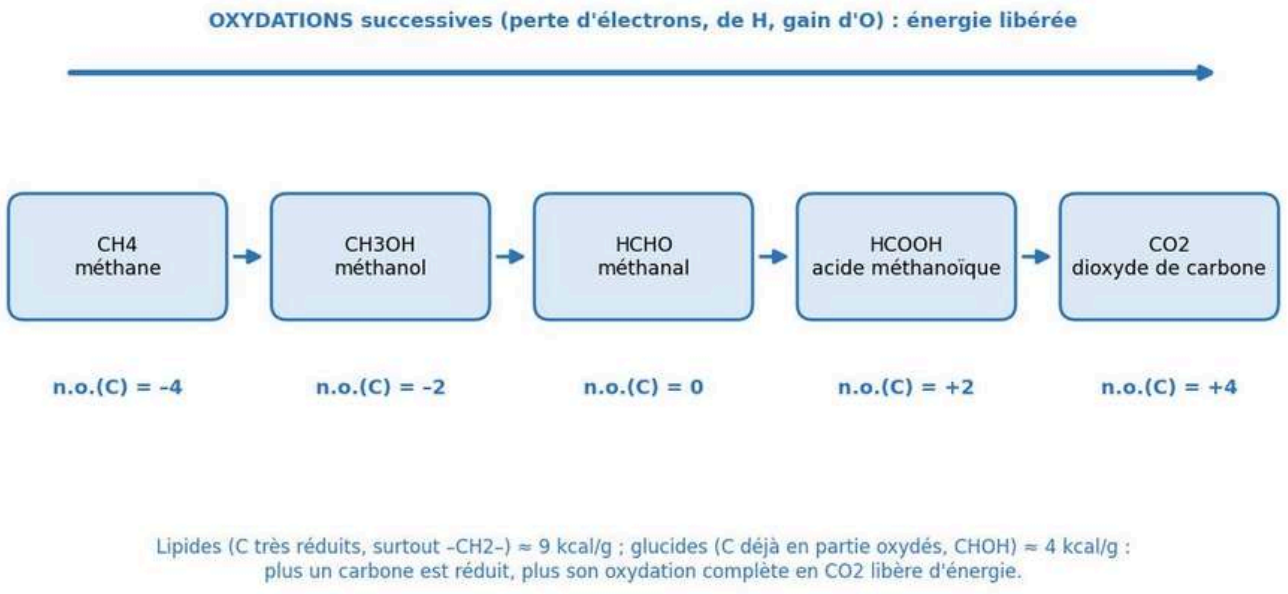


Figure 1.37 – Du plus réduit au plus oxydé : les degrés d'oxydation du carbone (1.3.7)

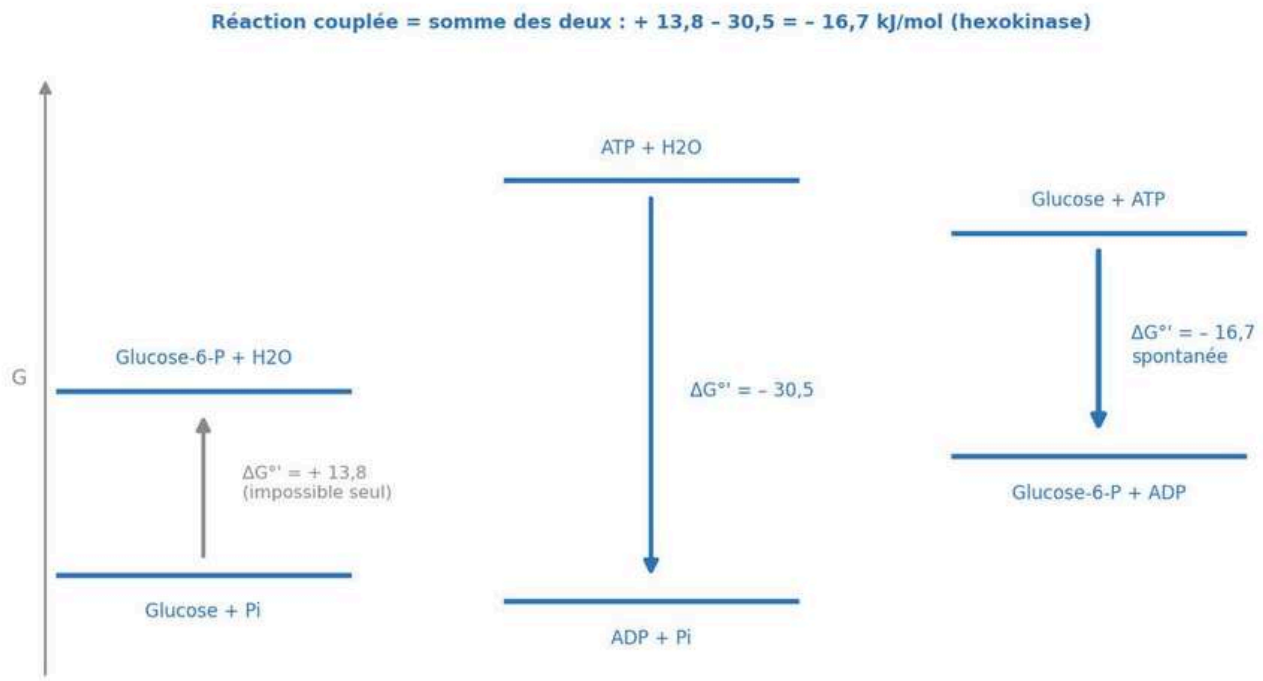


Figure 1.38 – Couplage énergétique : l'hydrolyse de l'ATP « paie » la phosphorylation du glucose (1.3.7)

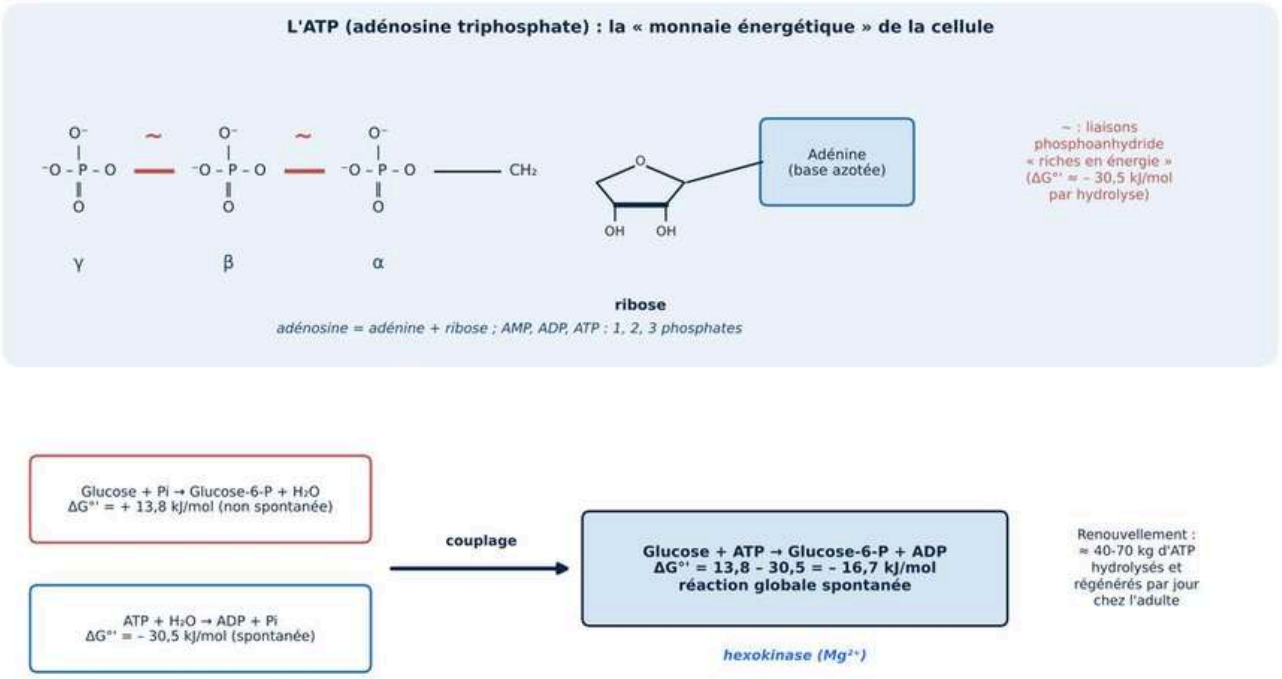


Figure 1.39 – Structure de l'ATP et principe du couplage énergétique (exemple de l'hexokinase) (1.3.7)

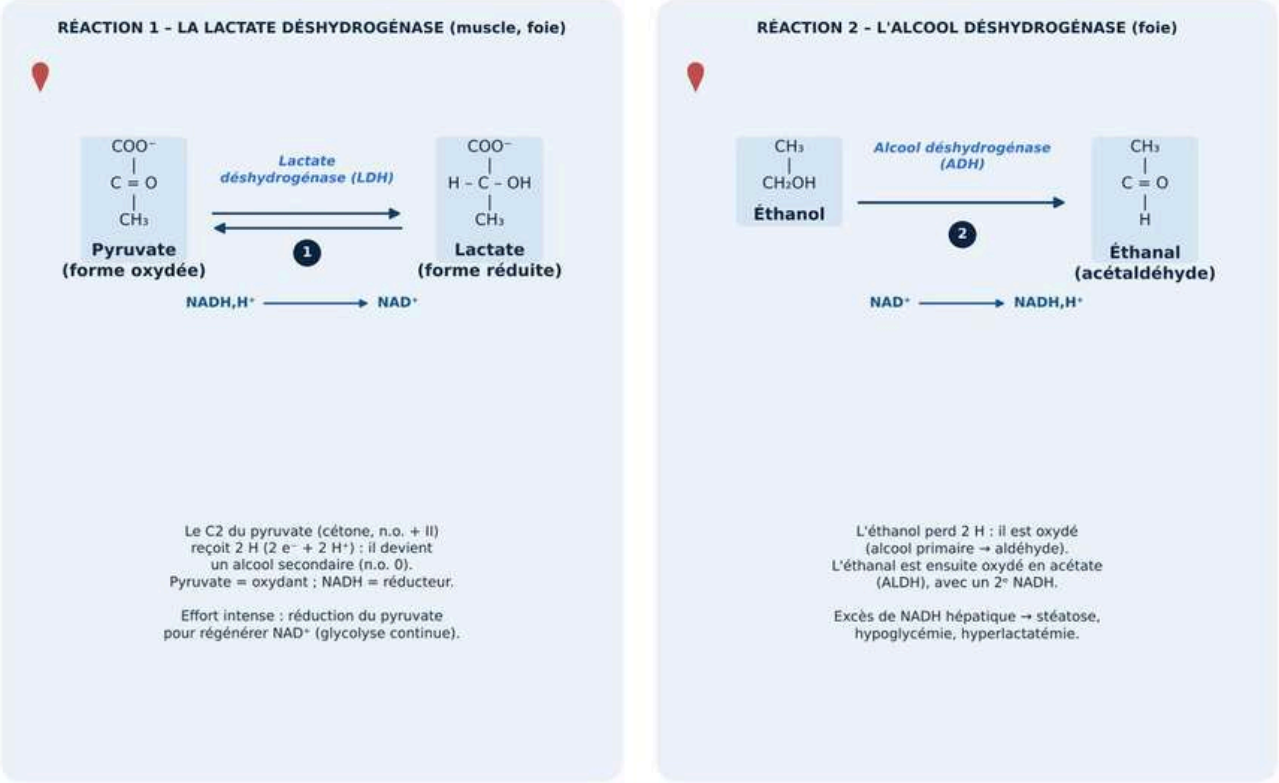


Figure 1.40 – Deux oxydoréductions à savoir écrire : lactate déshydrogénase et alcool déshydrogénase (formules semi-développées) (1.3.7)

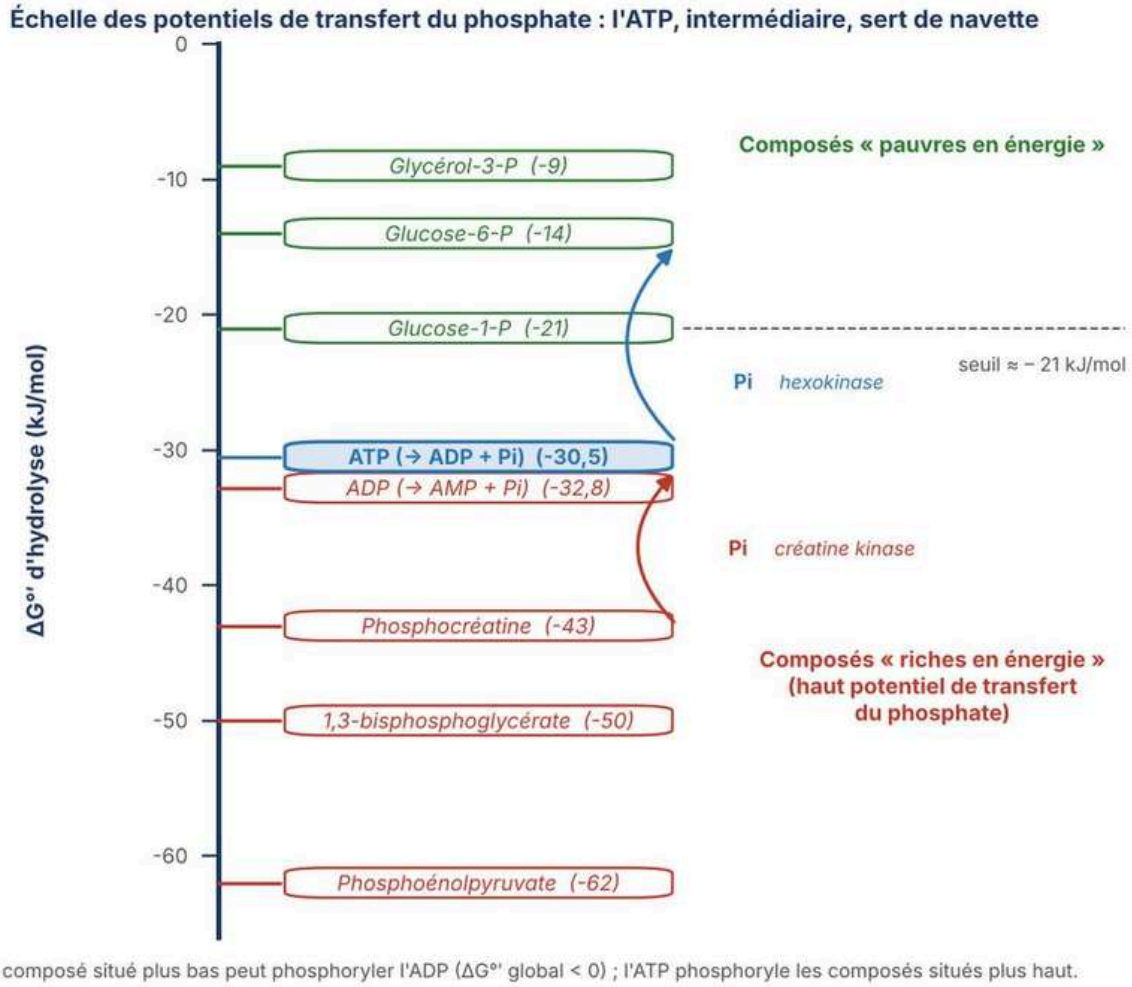


Figure 1.41 – Échelle des potentiels de transfert du phosphate : position intermédiaire de l'ATP (valeurs de ΔG°′ d'hydrolyse) (1.3.7)

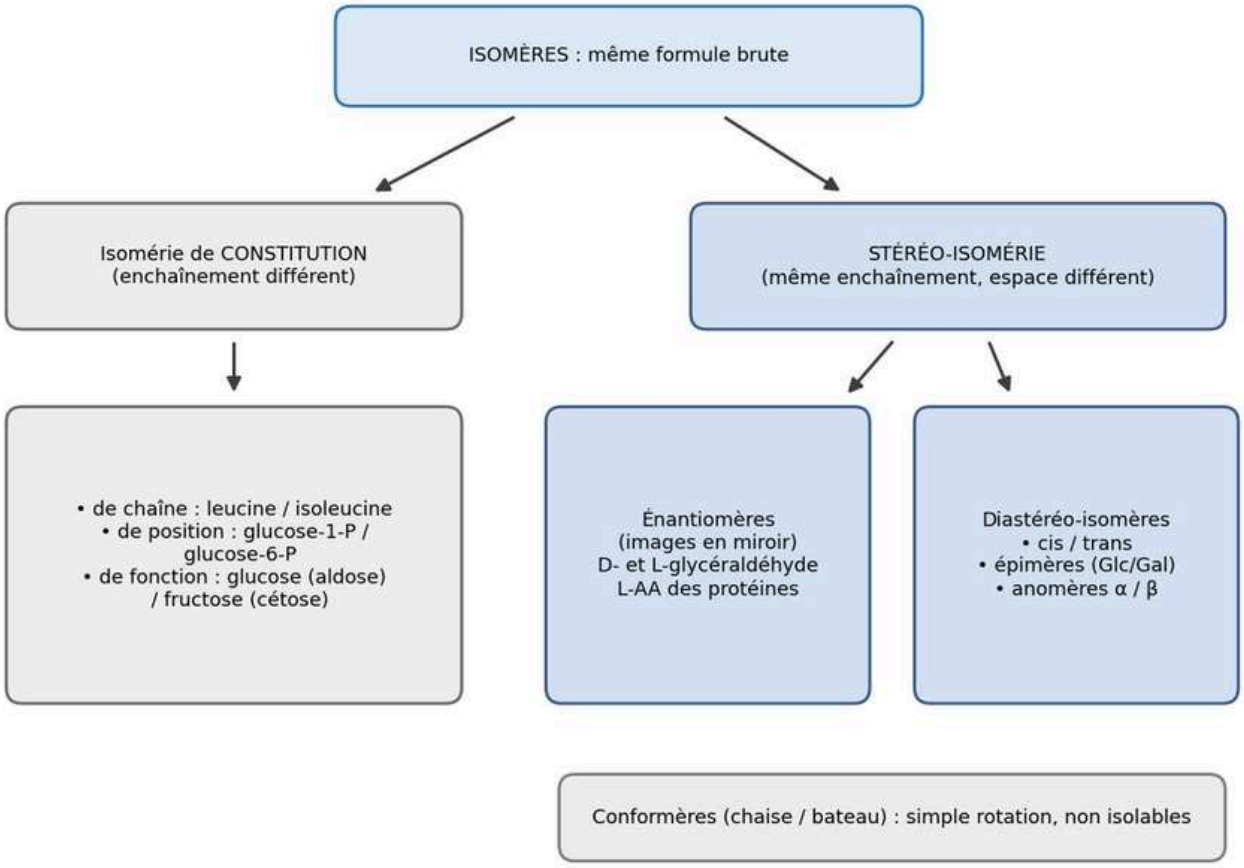


Figure 1.42 – Les différents types d'isomérie (même formule brute, structures différentes) (1.3.8)

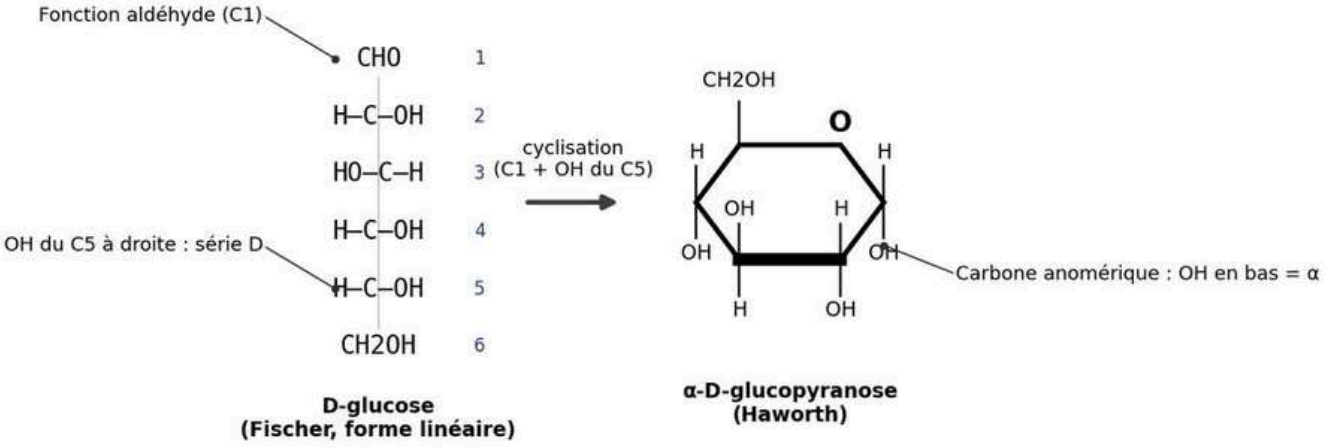


Figure 1.43 – Du D-glucose linéaire (Fischer) à l'α-D-glucopyranose cyclique (Haworth) (1.3.8)

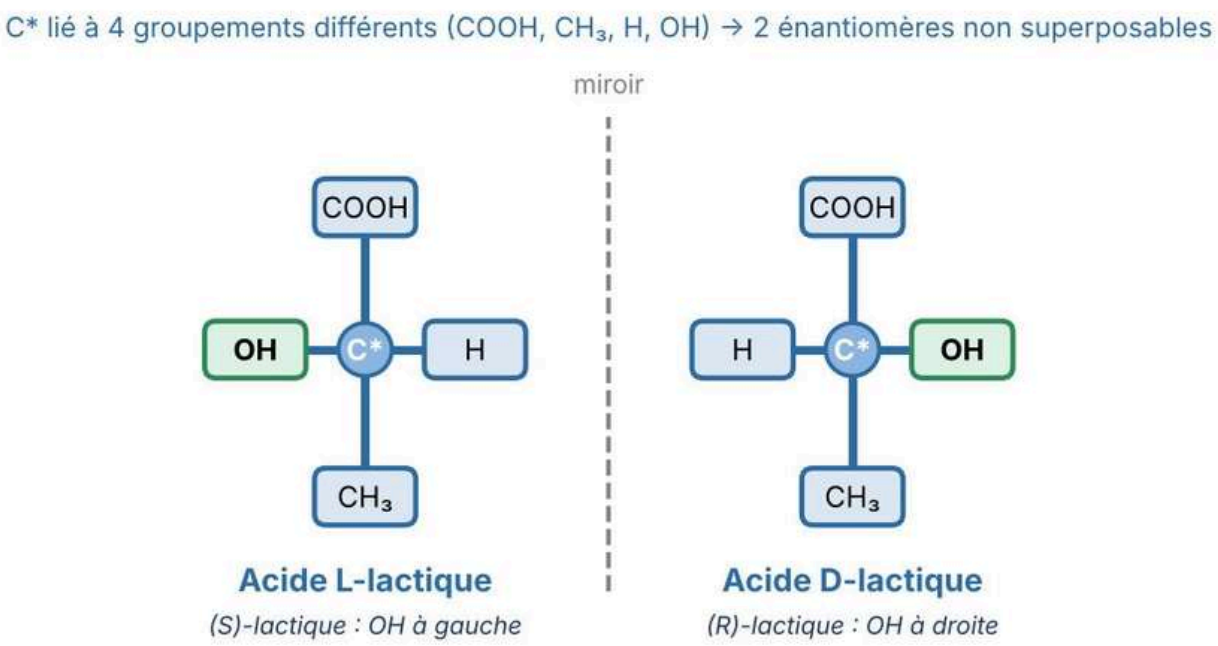


Figure 1.44 – Carbone asymétrique et énantiomères : l'exemple de l'acide lactique (1.3.8)



Figure 1.45 – Planche des huit grandes réactions de la biochimie, avec leur équation générale, un exemple et la classe d'enzyme (1.3.9)

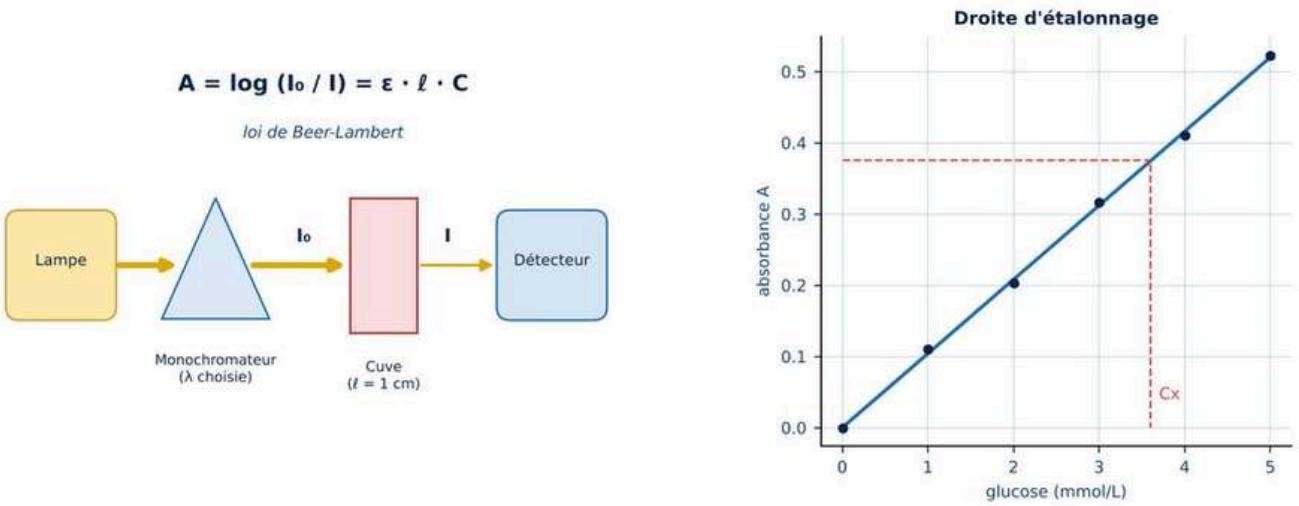


Figure 1.46 – Principe du spectrophotomètre et droite d'étalonnage (loi de Beer-Lambert) (1.4.1)